

Modelarea piețelor financiare

Capitolul 2: Eficiența pieței — de la EMH la piețe adaptive



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București
IDA Institute Digital Assets
Blockchain Research Center
AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance
Academia Română, Institutul de Prognoză Economică
MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/3)

- **AI**: Artificial Intelligence — *inteligență artificială*
- **AIC**: Akaike Information Criterion — *criteriul informațional Akaike*
- **AMH**: Adaptive Markets Hypothesis — *ipoteza piețelor adaptive*
- **AR**: AutoRegressive (model); in event studies: Abnormal Return — *model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal*
- **BDS**: Brock–Dechert–Scheinkman (test) — *testul Brock–Dechert–Scheinkman de independență*
- **BET**: Bucharest Exchange Trading (index) — *indicele de referință al Bursei de Valori București*
- **BIC**: Bayesian Information Criterion — *criteriul informațional bayesian*
- **BIST**: Borsa İstanbul (BIST 100 index) — *Bursa din Istanbul (indicele BIST 100)*
- **BNR**: Banca Națională a României
- **BUX**: Budapesti Értéktőzsde index — *indicele Bursei din Budapesta*
- **BVB**: Bursa de Valori București
- **CAPM**: Capital Asset Pricing Model — *modelul de evaluare a activelor financiare*
- **CD**: Chow–Denning (multiple variance-ratio test) — *testul multiplu Chow–Denning pentru variance ratio*
- **CME**: Chicago Mercantile Exchange — *Bursa de mărfuri din Chicago*
- **CRSP**: Center for Research in Security Prices — *Centrul de cercetare a prețurilor titlurilor (Universitatea din Chicago)*

Acronime folosite în acest material (2/3)

- **DFA**: Detrended Fluctuation Analysis — *analiza fluctuațiilor fără tendință*
- **EMH**: Efficient Market Hypothesis — *ipoteza pieței eficiente*
- **ETF**: Exchange-Traded Fund — *fond tranzacționat la bursă*
- **fGn**: fractional Gaussian noise — *zgomot gaussian fracționar*
- **FRED**: Federal Reserve Economic Data — *baza de date economice a Rezervei Federale (St. Louis)*
- **FTSE**: Financial Times Stock Exchange (FTSE Russell, index provider) — *furnizorul de indici FTSE Russell*
- **FWER**: Family-Wise Error Rate — *probabilitatea de cel puțin o eroare de tip I în familia de teste*
- **FX**: Foreign eXchange — *piața valutară*
- **GARCH**: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity — *heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată*
- **GMM**: Generalized Method of Moments — *metoda generalizată a momentelor*
- **HAC**: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) — *erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație*
- **HK**: Hong Kong — *Hong Kong*
- **IPC**: Índice de Precios y Cotizaciones — *indicele Bursei din Mexic*
- **MDE**: Minimum Detectable Effect — *efectul minim detectabil*

Acronime folosite în acest material (3/3)

- **MDH**: Martingale Difference Hypothesis — *ipoteza diferenței de martingală*
- **MIT**: Massachusetts Institute of Technology — *Institutul de Tehnologie din Massachusetts*
- **ML**: Machine Learning — *învățare automată*
- **MSPE**: Mean Squared Prediction Error — *eroarea pătratică medie de predicție*
- **NYSE**: New York Stock Exchange — *Bursa din New York*
- **OLS**: Ordinary Least Squares — *metoda celor mai mici pătrate*
- **PX**: Prague Stock Exchange index (index Burzy cenných papírů Praha) — *indicele Bursei din Praga*
- **RW1**: Random Walk 1 (i.i.d. increments) — *mersul aleator 1 (creșteri i.i.d.)*
- **RW2**: Random Walk 2 (independent increments) — *mersul aleator 2 (creșteri independente)*
- **RW3**: Random Walk 3 (uncorrelated increments) — *mersul aleator 3 (creșteri necorelate)*
- **SE**: Standard Error — *eroare standard*
- **SPA**: Superior Predictive Ability (test) — *testul abilității predictive superioare*
- **SUA**: Statele Unite ale Americii
- **TOM**: Turn Of the Month — *schimbarea lunii (efectul schimbării lunii)*
- **TSMOM**: Time-Series MOMentum — *momentum pe serii de timp*
- **VR**: Variance Ratio — *raportul dispersiilor*
- **WIG20**: Warszawski Indeks Giełdowy 20 — *indicele celor mai mari 20 de companii de la Bursa din Varșovia*

Traseul capitolului și rezultatele urmărite

Întrebarea acestui capitol

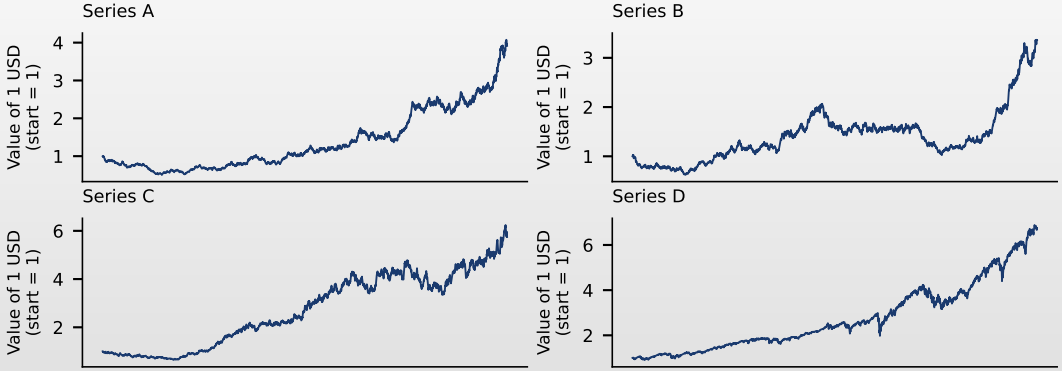
- Dacă prețurile trecute ar indica o strategie cu profit așteptat pozitiv, ajustat la risc și după costuri, traderii ar exploata-o pînă la dispariția ei
- O piață în care acest lucru s-a întîmplat deja se numește **eficientă**; afirmația restricționează comportamentul statistic al randamentelor, deci poate fi testată
- Partea I: definiții, testele formei slabe, regresii predictive, memorie lungă
- Partea a II-a: piețe adaptive, studii de eveniment, anomalii, finanțe comportamentale, învățare automată, un studiu de caz și un exemplu complet al buclei de cercetare asistate de AI; detaliile tehnice în Anexă

După acest capitol veți putea

- preciza ce mulțime de informații folosește un test și ce ipoteză nulă testează efectiv (RW1, RW3, diferență de martingală)
- aplica teste de autocorelație, teste variance ratio, de memorie lungă și de calendar, cu inferență robustă la volatility clustering și la testarea multiplă
- deosebi o respingere statistică de un profit exploatabil și de o piață irațională

Un joc: identificarea seriei de piață reale (1/2)

One of these is the S&P 500 (2010-2026); three are simulated random walks with the same drift and volatility



Un joc: identificarea seriei de piață reale (2/2)

- Axa verticală: P_t/P_0, valoarea la care ajunge 1 USD investit în prima zi (pentru S&P 500: indicele de preț, fără dividende)
- Un panou este S&P 500 (2010–2026); trei sînt mersuri aleatoare cu aceeași medie și volatilitate. Votați: A, B, C sau D?

MFM_ch2_random_walk_game

Un joc: identificarea seriei de piață reale (2/2)

- Axa verticală: P_t/P_0, valoarea la care ajunge 1 USD investit în prima zi (pentru S&P 500: indicele de preț, fără dividende)
- Un panou este S&P 500 (2010–2026); trei sînt mersuri aleatoare cu aceeași medie și volatilitate. Votați: A, B, C sau D?
- Răspuns: **D**. Roberts (1959): mersurile aleatoare produc „tipare" din întîmplare; avem nevoie de teste statistice, nu doar de inspecție vizuală
- Bachelier (1900) și Samuelson (1965): prețurile anticipate corect variază aleator, deci imprevizibilitatea este semnul unei piețe care funcționează bine

MFM_ch2_random_walk_game

Datele folosite în acest capitol

- 16 serii zilnice pînă la 18 septembrie 2026; volumul selecțiilor: Anexă
  - 13 indici bursieri din 2000: 4 din piețe dezvoltate (S&P 500, Euro Stoxx 50, Nikkei 225, Hang Seng), 9 din piețe emergente sau de frontieră (BET, WIG20, BUX, PX, BIST 100, Bovespa, IPC, Nifty 50, Shanghai)
  - Bitcoin (din 2014; din 2011 în analiza anuală a criptoactivelor), Ethereum (din 2016) și EUR/RON, cursul de referință BNR (din iulie 2005)
- Randamente logaritmice zilnice $r_t = \ln P_t - \ln P_{t-1}$, fiecare serie pe propriul calendar
  - P_t: prețul de închidere (nivelul indicelui, cursul de schimb) din ziua t; ln: logaritmul natural
- Indici bursieri: doar zilele lucrătoare; o închidere egală cu cea anterioară este eliminată, pentru că de obicei este o zi nelucrătoare completată cu prețul anterior
  - regula elimină și rarele zile reale cu randament zero (S&P 500: 3 din circa 6 700 de zile); statisticile testelor se modifică cu mai puțin de 0,05
- Criptoactivele se tranzacționează 7 zile din 7: 365 de observații pe an
- Analizele care folosesc mai multe serii simultan (de ex. studiile de eveniment) aliniază prețurile pe zilele comune de tranzacționare înainte de calculul randamentelor

Eficiența și mulțimea de informații

- Fama (1970): o piață este **eficientă** dacă prețurile „reflectă complet" toată informația disponibilă $\mathcal{I}_t$; portret și sinteze: Anexă
  - formal: nicio strategie bazată pe $\mathcal{I}_t$ nu obține randamente **așteptate** peste randamentul de echilibru (ajustat la risc)

Forma	Mulțimea de informații $\mathcal{I}_t$	Testul tipic (în acest capitol)
Slabă	Prețurile și randamentele trecute	Autocorelație, secvențe, rapoarte de dispersii, memorie lungă
Semitare	Toată informația publică (știri, rapoartări)	Studii de eveniment
Tare	Informația publică și cea privilegiată	Randamentele persoanelor inițiate (insiders) și ale administratorilor de fonduri

- Formele sînt incluse una în alta: tare $\Rightarrow$ semitare $\Rightarrow$ slabă; randamentele ajustate la risc cu modele factoriale urmează în Capitolul 3

Eficiența ca fair game: martingala (1/3)

- **Fair game** pentru randamentele în exces: $\mathbb{E}[r_{t+1} - \mu_t \mid \mathcal{I}_t] = 0$
  - $\mathcal{I}_t$: informația disponibilă la sfîrșitul zilei t; $\mathbb{E}[\cdot \mid \mathcal{I}_t]$: speranța condiționată de această informație
  - μ_t: randamentul cerut (de echilibru), compensația pentru risc; în cuvinte: randamentul peste μ_t nu poate fi prognozat din $\mathcal{I}_t$
- **Martingală**: un proces a cărui valoare următoare așteptată, condiționat de trecut, este egală cu valoarea curentă
  - Cu un randament simplu cerut constant m, prețul cu dividendele reinvestite, actualizat cu m, $P_t/(1+m)^t$, este o martingală Campbell, Lo & MacKinlay (1997); actualizarea cu dobînda fără risc dă o martingală doar sub măsura neutră la risc
  - P_t însuși este martingală doar dacă $m = 0$: randament **simplu** așteptat nul, nu randament logaritmic așteptat nul

Eficiența ca fair game: martingala (2/3)

- „$\mathbb{E}[P_{t+1} \mid \mathcal{I}_t] = P_t$" și „$\mathbb{E}[\ln(P_{t+1}/P_t) \mid \mathcal{I}_t] = \mu$" sînt restricții diferite
  - Diferă prin actualizare și prin termenul lui Jensen: $\mathbb{E}[\ln(1+R)] \approx \mathbb{E}[R] - \mathrm{Var}(R)/2$ pentru randamente mici ($\mathbb{E}[R]^2$ neglijat)
  - $R = P_{t+1}/P_t - 1$: randamentul simplu; $\ln(1+R)$: randamentul logaritmic; media randamentului logaritmic este mai mică decît media randamentului simplu cu circa jumătate din dispersie
- Consecință: $\mathrm{corr}(\varepsilon_{t+1}, g(\mathcal{I}_t)) = 0$ pentru orice funcție g a informațiilor din trecut, $\varepsilon_{t+1} = r_{t+1} - \mu_t$
  - ε_{t+1}: partea neașteptată a randamentului; în cuvinte, nicio informație din trecut nu este corelată cu surpriza de mîine
  - În particular, toate autocorelațiile $\rho_k = \mathrm{corr}(r_t, r_{t-k})$, $k \geq 1$, sînt zero cînd $\mu_t = \mu$; k: lagul, în zile

Eficiența ca fair game: martingala (3/3)

- Cu un randament simplu cerut constant m, condiția de fair game este $\mathbb{E}[P_{t+1} + D_{t+1} \mid \mathcal{I}_t] = (1+m)\,P_t$; D_{t+1}: fluxul de numerar (dividendul) plătit în $t+1$
  - Valoarea fundamentală $P_t^* = \mathbb{E}\big[\sum_{j\geq 1} D_{t+j}/(1+m)^j \mid \mathcal{I}_t\big]$: valoarea actualizată a fluxurilor de numerar așteptate, la randamentul cerut; eroarea de preț $B_t = P_t - P_t^*$
  - P_t^* satisface aceeași recurență; prin scădere: $P_t = P_t^* + B_t$, cu $\mathbb{E}[B_{t+1} \mid \mathcal{I}_t] = (1+m)\,B_t$
- Un fair game leagă prețul de valoarea fundamentală doar pînă la o **bulă rațională**
  - O abatere $B_t \neq 0$ este admisă doar dacă se așteaptă să crească în ritmul randamentului cerut m (Capitolul 17)
  - O abatere care revine la medie (fad) face ε_{t+1} predictibil și încalcă condiția de fair game, deși testele pe orizont scurt au putere mică împotriva ei Summers (1986)
- Restricția privește doar media condiționată: dispersia nu este restricționată, iar volatilitatea poate fi predictibilă (Capitolul 1)

Ipotezele de mers aleator RW1, RW2, RW3

- Logaritmul prețului, $p_t = \ln P_t$, cu $p_t = \mu + p_{t-1} + \varepsilon_t$; cele trei versiuni diferă prin ipotezele asupra lui ε_t Campbell, Lo & MacKinlay (1997)
  - μ: driftul, randamentul logaritmic zilnic așteptat; ε_t: șocul zilei t, cu media 0; deci $r_t = p_t - p_{t-1} = \mu + \varepsilon_t$
- **RW1**: ε_t i.i.d., independente și identic distribuite (cea mai restrictivă; exclude volatility clustering)
  - Respinsă de faptele stilizate din Capitolul 1
- **RW2**: ε_t independente, dar nu identic distribuite (dispersia se poate schimba)
- **RW3**: ε_t necorelate: $\text{Cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_{t-k}) = 0$, iar $\text{Cov}(\varepsilon_t^2, \varepsilon_{t-k}^2) \neq 0$ este permisă
  - Ipoteza potrivită pentru randamentele reale: testele trebuie să fie robuste la heteroscedasticitate

Problema ipotezei comune

- „Randamentul de echilibru" necesită un model al randamentelor așteptate (de ex. CAPM, Capitolul 3)
- Orice test de eficiență este un test **comun** al eficienței și al modelului de evaluare Fama (1991)
  - O respingere poate însemna o piață ineficientă **sau** un model de risc greșit
  - Randamentele **așteptate** predictibile sînt permise dacă ele compensează un risc variabil în timp
- Unii investitori depășesc piața din noroc: întrebarea relevantă este dacă performanța persistă
- La orizont zilnic randamentele așteptate sînt foarte mici, deci alegerea modelului contează puțin: testele formei slabe depind cel mai puțin de model
- Eficiența nu poate fi niciodată „demonstrată", doar nerespinsă de un anumit test pe anumite date

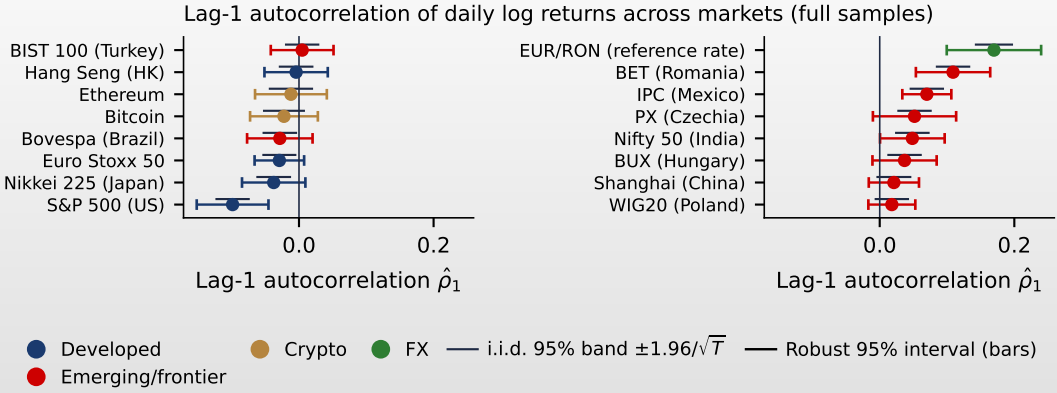
Paradoxul Grossman–Stiglitz

- Colectarea informației este costisitoare (analiști, date, putere de calcul)
- Dacă prețurile ar reflecta **toată** informația, nimeni nu ar fi remunerat pentru colectarea ei Grossman & Stiglitz (1980)
  - Atunci nimeni nu ar colecta-o, iar prețurile nu ar mai putea să o reflecte
- Soluția: un **grad de ineficiență de echilibru**, suficient pentru a acoperi costurile celor informați
- Piețele mari și lichide, cu informație ieftină și costuri mici, ar trebui să fie mai aproape de eficiență: o predicție pentru comparația noastră între piețele dezvoltate, cele emergente și piețele de criptoactive
- Eficiența nu exclude nici bulele: spune doar că momentul lor este greu de anticipat (Capitolul 17)

Autocorelația și eroarea ei standard robustă

- Autocorelația de selecție: $\hat{\rho}_k = \sum_{t=k+1}^{T} e_t e_{t-k} / \sum_{t=1}^{T} e_t^2$, cu $e_t = r_t - \bar{r}$
  - T: numărul de randamente zilnice; $\bar{r}$: media lor; k: lagul; $\hat{\rho}_k > 0$: persistență, $\hat{\rho}_k < 0$: inversare
- Sub RW1 (i.i.d.): $\text{SE}(\hat{\rho}_k) \approx 1/\sqrt{T}$; banda de 95% $\pm 1{,}96/\sqrt{T}$
- Medie imprevizibilă cu volatility clustering (momente de ordinul patru finite): $\text{SE}(\hat{\rho}_k) \approx \sqrt{\hat{\tau}_k}$
  - $\hat{\tau}_k = \sum_t e_t^2 e_{t-k}^2 / \left(\sum_t e_t^2\right)^2$ (dispersia robustă)
  - Cînd există volatility clustering, $\hat{\tau}_k > 1/T$: banda i.i.d. este prea îngustă, iar testele clasice resping ipoteza nulă prea des; toate testele de mai jos folosesc o dispersie care ține cont de acest lucru
- S&P 500: SE i.i.d. = 0,012, SE robustă = 0,027, de peste două ori mai mare

Autocorelația de ordinul 1 pe piețe (1/2)



MFM_ch2_autocorrelation

Autocorelația de ordinul 1 pe piețe (2/2)

- Puncte: $\hat{\rho}_1$ cu intervale robuste de 95%; segmentele subțiri: banda i.i.d. naivă; culori: grupa pieței (FX, piața valutară: EUR/RON)
- Pozitivă și semnificativă: BET 0,109 (SE 0,028), IPC 0,070, EUR/RON 0,170
- Negativă și semnificativă: S&P 500 $-0{,}099$
- Bitcoin $-0{,}022$, Ethereum $-0{,}012$: nesemnificative
- Explicații posibile: tranzacționare rară (BET), regimul de managed float (EUR/RON), reacție excesivă pe termen scurt și furnizare de lichiditate (S&P 500)
- Mărimea economică: $R^2 = \hat{\rho}_1^2$, adică 0,97% (S&P 500) și 1,19% (BET) din dispersia zilnică

MFM_ch2_autocorrelation

Teste portmanteau: Ljung–Box și versiunea robustă

- Ljung & Box (1978): $Q(m) = T(T+2)\sum_{k=1}^{m} \hat{\rho}_k^2/(T-k) \sim \chi_m^2$ pentru randamente i.i.d.
  - testează împreună H_0: $\rho_1 = \cdots = \rho_m = 0$; m: numărul de laguri; χ_m^2: distribuția hi-pătrat cu m grade de libertate; un Q mare duce la respingerea lui H_0
- Versiunea robustă Lobato, Nankervis & Savin (2001): $\tilde{Q}(m) = \sum_{k=1}^{m} \hat{\rho}_k^2/\hat{\tau}_k \to \chi_m^2$ sub RW3 cînd $\hat{\rho}_k$ sînt asimptotic necorelate (condiția de pe slide-ul Statistica z^*, robustă la heteroscedasticitate)
- Trei piețe la $m = 10$ (valoarea critică la 5% este 18,31)
  - S&P 500: $Q = 96{,}3$, dar $\tilde{Q} = 19{,}9$ ($p = 0{,}031$)
  - BET: $Q = 108{,}0$, $\tilde{Q} = 24{,}4$ ($p = 0{,}007$)
  - Bitcoin: $Q = 20{,}2$ ($p = 0{,}028$), dar $\tilde{Q} = 11{,}9$ ($p = 0{,}294$)
- Testul robust menține respingerea pentru S&P 500 și BET, dar nu pentru Bitcoin

Testul secvențelor (runs test)

- Neparametric: folosește doar **semnele** randamentelor (randamentele nule sînt ignorate), deci nu este afectat de cozile groase Wald & Wolfowitz (1940)
- O **secvență** (run) este un bloc maximal de semne egale: ++|-|+++ are 3 secvențe; exercițiul A5 din seminar le numără pe 20 de semne
- Momentele numărului de secvențe R în ipoteza independenței, cu n_1 semne pozitive și n_2 negative, $n = n_1 + n_2$
  - $\mathbb{E}[R] = \dfrac{2n_1n_2}{n} + 1, \qquad \mathrm{Var}[R] = \dfrac{2n_1n_2(2n_1n_2 - n)}{n^2(n-1)}, \qquad z = \dfrac{R - \mathbb{E}[R]}{\sqrt{\mathrm{Var}[R]}} \approx N(0,1)$
  - R: numărul observat de secvențe; $\mathbb{E}[R]$, $\mathrm{Var}[R]$: media și dispersia lui dacă semnele ar fi independente; pentru $|z| > 1{,}96$ independența se respinge la 5%
- Prea **puține** secvențe ($z < 0$): semnele persistă; prea **multe** ($z > 0$): inversări de semn; testul presupune o probabilitate constantă a unei zile pozitive
- Trei piețe: S&P 500 $z = 4{,}34$ (mai multe secvențe, în acord cu $\hat{\rho}_1 < 0$); BET $z = -6{,}05$ (mai puține, în acord cu $\hat{\rho}_1 > 0$); Bitcoin $z = 2{,}68$, deși $\hat{\rho}_1$ nu este semnificativ
  - semnele și valorile absolute conțin informații diferite; toate piețele: ▸ Anexă

Variance ratio: ideea

- Pentru creșteri necorelate cu dispersie constantă: dispersia crește liniar cu orizontul, $\text{Var}(r_t + \cdots + r_{t-q+1}) = q\,\text{Var}(r_t)$
  - q: orizontul în zile (de ex. $q = 5$ este o săptămînă de tranzacționare)
  - Cu dispersii variabile (RW2, RW3) dispersia sumei este suma dispersiilor; $\widehat{\text{VR}}(q)$ de selecție tinde tot la 1 în condițiile din Lo & MacKinlay (1988)
- **Variance ratio**: $\text{VR}(q) = \dfrac{\text{Var}(r_t + \cdots + r_{t-q+1})}{q\,\text{Var}(r_t)}$, egal cu 1 pentru orice serie necorelată staționară în covarianță
- Pentru o serie staționară în covarianță, o sumă ponderată de autocorelații: $\text{VR}(q) = 1 + 2\sum_{k=1}^{q-1}\left(1 - \frac{k}{q}\right)\rho_k$
- $\text{VR}(q) > 1$: momentum (autocorelație pozitivă); $\text{VR}(q) < 1$: revenire la medie
- Verificare: S&P 500 $1 + \hat{\rho}_1 = 0{,}901$ față de $\text{VR}(2) = 0{,}901$ estimat

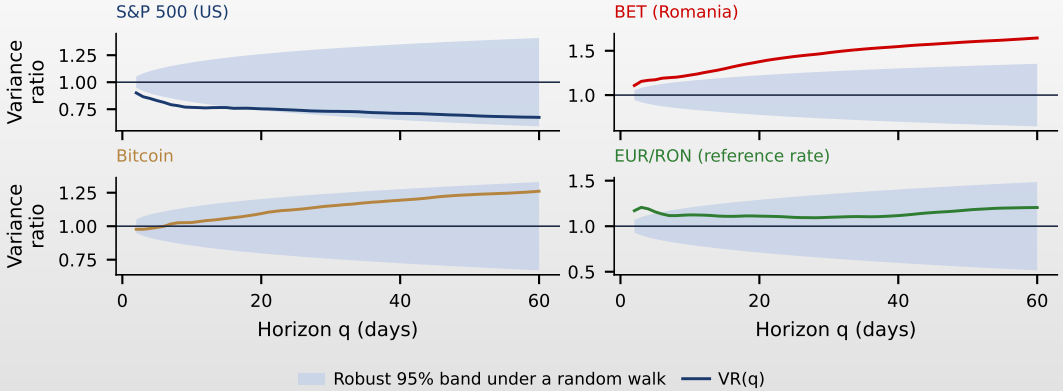
Testul Lo–MacKinlay

- Lo & MacKinlay (1988): sume pe q zile suprapuse, cu corecții de deplasare
  - $\hat{\sigma}_a^2 = \frac{1}{T-1}\sum_t (r_t - \hat{\mu})^2, \quad \hat{\sigma}_c^2(q) = \frac{1}{m}\sum_{t=q}^{T} \left(\sum_{j=0}^{q-1} r_{t-j} - q\hat{\mu}\right)^2$
  - $m = q(T-q+1)(1-q/T); \quad \widehat{\mathrm{VR}}(q) = \hat{\sigma}_c^2(q)/\hat{\sigma}_a^2$
  - $\hat{\mu}$: randamentul zilnic mediu; $\hat{\sigma}_a^2$: dispersia randamentelor pe o zi; $\hat{\sigma}_c^2(q)$: dispersia sumelor suprapuse pe q zile, împărțită la q; m: un divizor care elimină deplasarea în selecții mici
- Statistica testului sub RW1 (randamente omoscedastice)
  - $z(q) = \dfrac{\widehat{\mathrm{VR}}(q) - 1}{\sqrt{2(2q-1)(q-1)/(3qT)}} \approx N(0,1)$
  - numitorul este eroarea standard a lui $\widehat{\mathrm{VR}}(q)$ sub RW1; $|z| > 1{,}96$ respinge $\mathrm{VR}(q) = 1$ la 5%
- Omoscedastic: dispersie constantă; acest z duce la respingeri prea frecvente cînd există volatility clustering (slide-ul următor)

Statistica z^*, robustă la heteroscedasticitate

- Sub RW3 plus condițiile din Lo & MacKinlay (1988) (momente finite, dependență slabă de tip mixing, $\mathbb{E}[\varepsilon_t^2 \varepsilon_{t-j}\varepsilon_{t-k}] = 0$ pentru $j \neq k$), $\hat{\rho}_k$ sînt asimptotic necorelate, cu dispersiile $\hat{\delta}_k / T$
  - $\hat{\delta}_k = T\hat{\tau}_k$, cu $\hat{\tau}_k$ de pe slide-ul autocorelației: dispersia robustă a lui $\sqrt{T}\hat{\rho}_k$, egală cu 1 fără volatility clustering
- Dispersia asimptotică a lui $\widehat{\mathrm{VR}}(q)$ și statistica testului
  - $\hat{\theta}(q) = \sum_{k=1}^{q-1} \left(\frac{2(q-k)}{q}\right)^2 \hat{\delta}_k, \qquad z^*(q) = \frac{\sqrt{T}\left(\widehat{\mathrm{VR}}(q) - 1\right)}{\sqrt{\hat{\theta}(q)}} \approx N(0,1)$
  - $2(q-k)/q$: ponderea lui $\hat{\rho}_k$ în $\widehat{\mathrm{VR}}(q)$; $|z^*| > 1{,}96$ respinge $\mathrm{VR}(q) = 1$ la 5%
- RW3 singură nu este suficientă: condițiile sînt îndeplinite de GARCH cu inovații simetrice, dar pot să nu fie îndeplinite în prezența efectului de levier
  - Fără ultima condiție, calculul lui $\hat{\theta}(q)$ necesită întreaga matrice de covarianță a estimatorilor $\hat{\rho}_k$
- S&P 500, $q = 2$: $\widehat{\mathrm{VR}} = 0{,}901$, $z = -8{,}12$, dar $z^* = -3{,}64$: tot semnificativ, dar de două ori mai mic în valoare absolută (exercițiul B1 din seminar îl calculează pas cu pas)

Profilul variance ratio-ului (1/2)

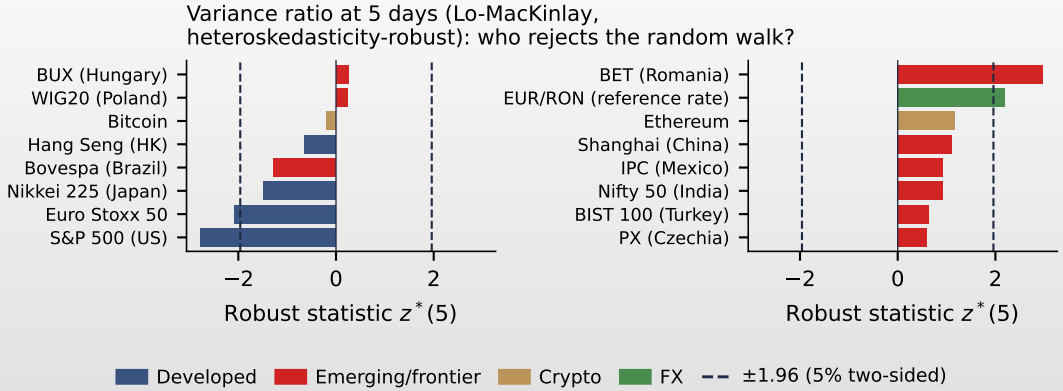


Profilul variance ratio-ului (2/2)

- $\widehat{\mathrm{VR}}(q)$ pentru $q = 2, \ldots, 60$; zona hașurată: banda robustă de 95% în jurul lui 1, din $\hat{\theta}(q)$
- S&P 500: 0,901; 0,830; 0,753; 0,674 la $q = 2, 5, 20, 60$: inversare, în afara benzii doar la orizonturi scurte
- BET: 1,108; 1,173; 1,377; 1,644: persistență care se acumulează odată cu creșterea lui q
- Bitcoin: în interiorul benzii pînă la circa o lună; EUR/RON: persistența pe termen scurt specifică unui regim de managed float
- Banda se lărgește odată cu creșterea lui q: o curbă poate indica o direcție fără a fi semnificativă; direcția nu este o dovadă

MFM_ch2_variance_ratio

Mai multe orizonturi și piețe: testul Chow–Denning (1/2)



MFM_ch2_variance_ratio

Mai multe orizonturi și piețe: testul Chow–Denning (2/2)

- Bare: $z^*(5)$ robust pentru toate cele 16 serii; linii întrerupte $\pm 1{,}96$
- Un singur orizont, respingere la 5%: BET (2,98), EUR/RON (2,19), S&P 500 ($-2{,}77$), Euro Stoxx 50 ($-2{,}08$)
- Patru orizonturi la 5% fiecare: probabilitatea unei respingeri false ajunge la $1 - 0{,}95^4 = 18{,}5\%$
  - Chow & Denning (1993): $\mathrm{CD} = \max_i |z^*(q_i)|$, cel mai mare dintre cele patru $|z^*|$, pe $q_i = 2, 5, 10, 20$; valoarea critică la 5% este 2,49, peste 1,96, pentru că se fac patru verificări
- Testul comun respinge RW3 pentru 5 din cele 16 serii: BET, S&P 500, IPC, EUR/RON, Ethereum; Bitcoin $p = 0{,}835$
- Ierarhia „dezvoltat = eficient" nu este confirmată: direcția abaterii diferă (inversare la unele piețe, persistență la altele)

MFM_ch2_variance_ratio

Dincolo de predictibilitatea liniară: ipoteza diferenței de martingală

- **MDH**: $\mathbb{E}[r_t \mid \mathcal{I}_{t-1}] = \mu$: nicio funcție a trecutului, liniară sau nu, nu prezice media
- RW3 (toate $\rho_k = 0$) este mai slabă. Contraexemplu: $r_t = \varepsilon_t + \theta(\varepsilon_{t-1}^2 - \sigma^2)$, ε_t i.i.d. simetrice
  - $\sigma^2 = \mathrm{Var}(\varepsilon_t)$, deci termenul suplimentar are media 0; $\theta \neq 0$: cît de mult deplasează pătratul șocului de ieri media de azi
  - toate $\rho_k = 0$, dar $\mathbb{E}[r_t \mid \varepsilon_{t-1}] = \theta(\varepsilon_{t-1}^2 - \sigma^2)$ este predictibilă: testele de autocorelație nu o pot detecta
  - Teste ale MDH propriu-zise: testul spectral generalizat Escanciano & Velasco (2006); un portmanteau automat Escanciano & Lobato (2009); detalii și rezultate: ▸ Anexă
- **BDS** Brock, Dechert, Scheinkman & LeBaron (1996) testează i.i.d., nu MDH: un model GARCH poate determina singur respingerea ipotezei nule
  - O respingere BDS este o dovadă împotriva RW1, nu împotriva eficienței slabe

Regresii predictive și deplasarea Stambaugh (1/2)

- Întrebarea: poate un indicator de evaluare cunoscut azi să prognozeze randamentul perioadei următoare?
- Modelul: $r_{t+1} = \alpha + \beta x_t + u_{t+1}, \quad x_{t+1} = \theta + \rho x_t + v_{t+1}$, cu $\mathrm{Cov}(u, v) = \sigma_{uv}$
  - r: randamentul în exces; x: logaritmul raportului dividend–preț, $dp_t = \ln D_t - \ln P_t$, persistent ($\rho \approx 1$)
  - D_t: dividendele plătite în ultimul an; β: panta predictivă, 0 dacă randamentele sînt imprevizibile; α, θ: termeni liberi
  - ρ: persistența lui x; u, v: șocurile celor două ecuații; σ_{uv}: covarianța lor; $\sigma_v^2 = \mathrm{Var}(v)$; T: numărul de perioade

Regresii predictive și deplasarea Stambaugh (2/2)

- x_t este predeterminat, nu strict exogen: OLS este consistent, dar deplasat Stambaugh (1999)
  - Proiectăm u pe v: $u = (\sigma_{uv}/\sigma_v^2)\, v + e$, deci $\hat{\beta} - \beta = (\sigma_{uv}/\sigma_v^2)(\hat{\rho} - \rho) + \text{zgomot}$; e: partea lui u necorelată cu v
  - $\hat{\rho}$ este deplasat în jos în selecții mici Kendall (1954), iar această eroare trece în $\hat{\beta}$
  - Cu $\mathbb{E}[\hat{\rho} - \rho] \approx -(1 + 3\rho)/T$: $\quad \mathbb{E}[\hat{\beta} - \beta] \approx -\dfrac{\sigma_{uv}}{\sigma_v^2}\,\dfrac{1 + 3\rho}{T}$
- Prețul crește $\Rightarrow$ dp scade: $\sigma_{uv} < 0$, deci deplasarea este **în sus**: predictibilitatea pare mai puternică decît este
- Aproape de o rădăcină unitară nici statistica t nu are distribuția $N(0, 1)$: inferență validă prin testul Q Bonferroni pe un interval de încredere pentru ρ Campbell & Yogo (2006)

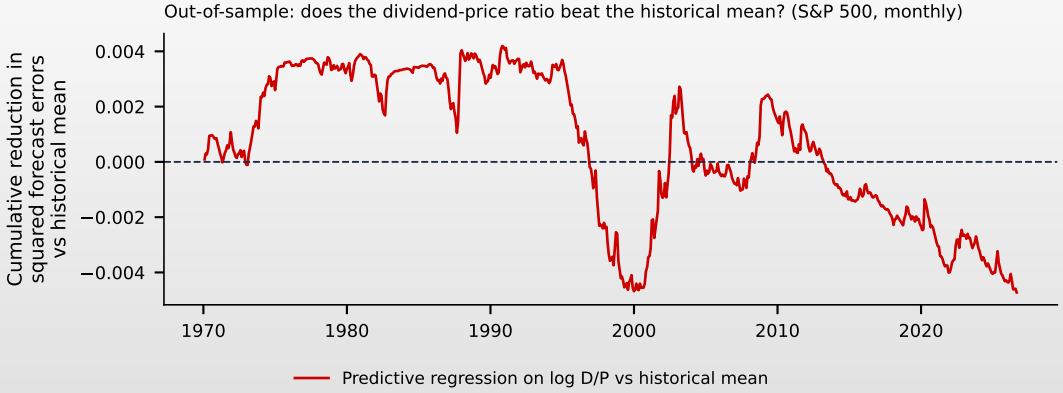
Exemplu rezolvat: deplasarea Stambaugh pentru S&P 500

- Randamentul logaritmic lunar în exces, regresat pe dp_t decalat, 1934–2026, $T = 1\,111$ de luni; construcția datelor: Anexă
- OLS: $\hat{\beta} = 0{,}267$ (% pe lună pe unitate de dp), t Newey–West $= 0{,}91$: nesemnificativ chiar înaintea oricărei corecții
- Date de intrare: $\hat{\rho} = 0{,}9988$, $\mathrm{corr}(\hat{u}, \hat{v}) = -0{,}97$, $\hat{\phi} = \hat{\sigma}_{uv}/\hat{\sigma}_v^2 = -0{,}925$ (exprimate ca fracții, nu în procente)
- Calcul: deplasarea $= -100\,\hat{\phi}\,(1 + 3\hat{\rho})/T = 0{,}333$ (în %, ca $\hat{\beta}$)
  - panta corectată $= 0{,}267 - 0{,}333 = -0{,}066$: întreaga estimație se datorează deplasării
  - corecția este și ea estimată: inferența formală prin Campbell & Yogo (2006) sau un bootstrap
- Simulare cu aceleași ρ și $\mathrm{corr}(u, v)$, $\beta = 0$, $T = 360$ de luni: testul t nominal de 5% respinge $\beta = 0$ în 26,5% din selecții

Predictibilitatea în afara selecției: R^2_{OS} și testul Clark–West

- Prognoze recursive: în fiecare lună t, reestimăm doar pe datele pînă la $t-1$ (fereastră care se extinde) și prognozăm $\hat{r}_t$
  - reper: media istorică $\bar{r}_t$ a acelorași date; $R^2_{OS} = 1 - \sum_t (r_t - \hat{r}_t)^2 / \sum_t (r_t - \bar{r}_t)^2$; $R^2_{OS} > 0$: predictorul este mai bun decît media
  - Majoritatea predictorilor au $R^2_{OS} < 0$ Welch & Goyal (2008); actualizarea din 2022 o confirmă Goyal, Welch & Zafirov (2024)
  - Prognoza este doar pseudo-out-of-sample (nu complet în timp real), ca în Welch & Goyal (2008): dividendele lunare sînt interpolate din totaluri trimestriale, deci dp_t nu este strict disponibil în timp real
- Modele imbricate: sub H_0 modelul mai mare estimează un β nul, ceea ce îi mărește artificial MSPE (eroarea pătratică medie de predicție); testul Diebold–Mariano Diebold & Mariano (1995) respinge atunci mai rar decît nivelul nominal
  - Clark & West (2007): $f_t = (r_t - \bar{r}_t)^2 - \left[(r_t - \hat{r}_t)^2 - (\bar{r}_t - \hat{r}_t)^2\right]$; t unilateral pe media lui f_t
  - f_t: reducerea erorii pătratice datorată predictorului, plus termenul $(\bar{r}_t - \hat{r}_t)^2$, care elimină zgomotul estimării lui β; o medie pozitivă favorizează predictorul
- Campbell & Thompson (2008): impunem semnul lui β și o prognoză nenegativă

Dovezi în afara selecției: raportul dividend–preț (1/2)



MFM_ch2_predictability

Dovezi în afara selecției: raportul dividend–preț (2/2)

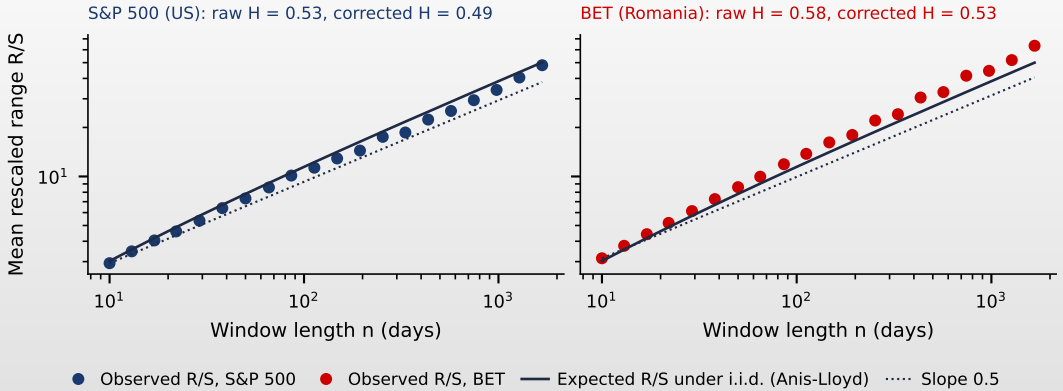
- Reducerea cumulată a erorilor pătratice față de media istorică, prognoze din 1970; pantă pozitivă: cîștig din *dp*
- 680 de prognoze: $R^2_{OS} = -0{,}51\%$; restricțiile Campbell–Thompson sînt active în 5,7% din luni și lasă R^2_{OS} practic neschimbat, la $-0{,}51\%$
- Clark–West $t = 0{,}42$ (p unilateral $= 0{,}34$): nicio predictibilitate semnificativă în afara selecției
- Cîștigul atinge maximul în 1990 și se pierde în boom-ul anilor 1990, cînd *dp* a coborît la minime record; după 2010 scade din nou
- Importanța economică: cu un raport Sharpe lunar de 0,160, chiar $R^2 = 0{,}5\%$ ar mări cu 20% randamentul așteptat al unui investitor medie–dispersie care își ajustează expunerea după prognoză; formula: Anexă

MFM_ch2_predictability

Statistica rescaled range (R/S)

- Hurst (1951) a constatat, cu ajutorul rescaled range (R/S), că pe Nil anii ploioși urmau anilor ploioși mai des decît ar permite hazardul; istoria: Anexă
- Construcția pentru o fereastră de n randamente cu media $\bar{r}_n$ și abaterea standard s_n
  - Abaterile cumulate $Y_k = \sum_{i=1}^{k}(r_i - \bar{r}_n)$, $k = 1, \ldots, n$
  - Amplitudinea $R_n = \max_k Y_k - \min_k Y_k$; rescaled range-ul R_n/s_n
- Legea de scalare: $\mathbb{E}[R_n/s_n] \approx c\, n^H$, unde H este **exponentul Hurst**
  - c: o constantă; prin logaritmare, $\ln(R/S) \approx \ln c + H \ln n$, deci H este o pantă
  - Estimare: panta lui $\ln(R/S)$ pe $\ln n$, cu R/S mediat pe ferestre disjuncte
- $H = 0{,}5$: fără memorie lungă (dependența pe termen scurt este permisă); $H > 0{,}5$: persistență; $H < 0{,}5$: antipersistență
  - **Memorie lungă** ($H > 0{,}5$): autocorelațiile scad atît de lent încît suma lor diverge, $\rho_k \sim k^{2H-2}$

Analiza R/S: S&P 500 și BET (1/2)



MFM_ch2_hurst

Analiza R/S: S&P 500 și BET (2/2)

- Puncte: R/S mediu pe lungimi de fereastră n; linia continuă: speranța Anis & Lloyd (1976) pentru randamente i.i.d. din distribuția Normală; formula exactă: Anexă
- Deplasarea în selecții mici: chiar pentru randamente i.i.d. panta brută depășește 0,5; exponentul corectat Anis–Lloyd este $H_{AL} = 0{,}5+$ panta lui $\ln(R/S) - \ln \mathbb{E}[R_n/s_n]$
- S&P 500: brut 0,530, corectat 0,486: „persistența" era un artefact al deplasării
- BET: brut 0,578, corectat 0,533: persistența rămîne
- Întrebare deschisă: $H > 0{,}5$ al BET este memorie **lungă** sau doar $\hat{\rho}_1 = 0{,}109$? R/S clasic nu le poate deosebi

MFM_ch2_hurst

Exponentul Hurst și variance ratio-ul: limitele unui singur orizont

- Pentru creșteri (incremente) exact autosimilare (zgomot gaussian fracționar): $\mathrm{Var}(r_t + \cdots + r_{t-q+1}) = q^{2H}\mathrm{Var}(r_t)$
- Deci $\mathrm{VR}(q) = q^{2H-1}$ și $H(q)$ **implicit** $= 0{,}5 + \ln \mathrm{VR}(q)/(2 \ln q)$: BET 0,553, S&P 500 0,453 la $q = 20$
- Contraexemplu cu memorie scurtă: un AR(1) cu $\rho_1 = -0{,}1$, $\rho_k = (-0{,}1)^k$
  - $\mathrm{VR}(20) = 0{,}826$, deci $H(20) = 0{,}468$: „antipersistent" fără nicio memorie lungă
  - totuși $H(250) = 0{,}482$: pentru memoria scurtă $H(q) \to 0{,}5$ cînd $q \to \infty$ (exercițiile A2–A3 din seminar)
  - un AR(1) cu $\hat{\rho}_1 = 0{,}109$ al BET dă $H(20) = 0{,}535$: cea mai mare parte a abaterii lui $H(20)$ de la 0,5 pentru BET provine din memoria scurtă
- Separarea celor două necesită o statistică construită special: R/S modificat al lui Lo (slide-ul următor)

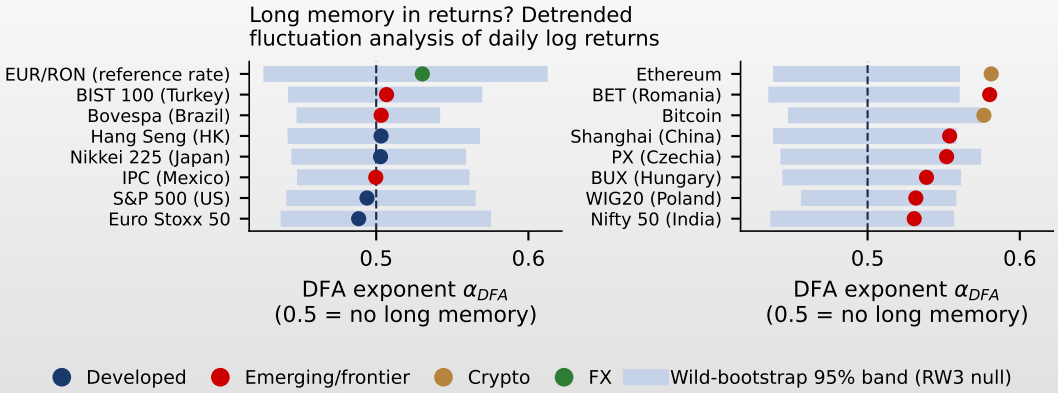
Testul R/S modificat al lui Lo

- Lo (1991): autocorelația pe termen scurt mărește artificial statistica R/S și imită memoria lungă
- Modificarea: s_n este înlocuit cu o abatere standard pe termen lung (HAC) $\hat{\sigma}_\ell$, cu ℓ laguri
  - $\hat{\sigma}_\ell^2 = \hat{\gamma}_0 + 2\sum_{j=1}^{\ell}\left(1 - \frac{j}{\ell+1}\right)\hat{\gamma}_j$, $\hat{\gamma}_j$: autocovarianța la lagul j ($\hat{\gamma}_0$: dispersia), cu ponderi descrescătoare
  - $V = \dfrac{\max_k Y_k - \min_k Y_k}{\hat{\sigma}_\ell \sqrt{T}}$; Y_k: abaterile cumulate pe toată selecția de T randamente; lățimea de bandă ℓ aleasă ca în Andrews (1991)
- În ipoteza memoriei scurte, V se află în [0,809; 1,862] cu probabilitatea 95%
- Pe întreaga perioadă: S&P 500 $V = 1{,}559$, Bitcoin 1,547, PX 1,750, EUR/RON 1,429: memoria scurtă nu este respinsă
  - BET $V = 1{,}961$ ($\ell = 7$) și Ethereum $V = 1{,}980$: puțin peste 1,862, dovezi slabe de memorie lungă

Detrended fluctuation analysis (DFA)

- Peng et al. (1994): scoaterea tendinței liniare din profil elimină o medie local constantă a randamentelor; tendințele din randamente necesită DFA de ordin superior
- Algoritmul în trei pași (exercițiul B5 din seminar arată o fereastră pas cu pas)
  - Profilul y_k: abaterile cumulate Y_k de la R/S, pe întreaga selecție; împărțit în segmente de lungime n
  - În fiecare segment se estimează o tendință liniară și se păstrează reziduurile
  - $F(n)$ = rădăcina mediei pătratelor tuturor reziduurilor; se repetă pentru mai multe n
- $F(n) \propto n^{\alpha_{DFA}}$: exponentul DFA α_{DFA} joacă rolul lui H ($\alpha_{DFA} = 0{,}5$: fără memorie lungă)
- Banda sub ipoteza nulă prin **wild bootstrap**: $e_t \eta_t$, $\eta_t = \pm 1$ cu probabilitatea 1/2 (199 de replicări); η_t: un semn aleator
  - Păstrează traiectoria volatilității $|e_t|$ (permisă sub RW3) și distruge corelația serială; permutarea aleatoare le-ar distruge pe amîndouă
  - Ipoteza nulă implicită: semne simetrice și independente condiționat de $|e_t|$, mai restrictivă decît RW3: un reper, nu un test exact al RW3 și nici un interval de încredere pentru α_{DFA}

Exponentul DFA pe piețe (1/2)



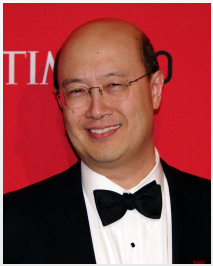
MFM_ch2_hurst

Exponentul DFA pe piețe (2/2)

- Puncte: α_{DFA}; bare: banda de 95% sub ipoteza nulă, cu schimbări de semn (volatilitatea păstrată, fără autocorelație)
- În interiorul benzii: S&P 500 0,494, Euro Stoxx 50 0,488, Nikkei 0,503, PX 0,552, Shanghai 0,554
- Peste bandă (3 din 16): Ethereum 0,581, BET 0,580 (banda pînă la 0,561), Bitcoin 0,576, la limită (banda pînă la 0,575)
- O bandă obținută prin permutarea aleatoare a randamentelor semnalează 5 serii: „memoria" aparentă a PX și Shanghai provenea doar din volatility clustering
- Verificări: statistica V a lui Lo respinge la limită memoria scurtă pentru BET și Ethereum, nu și pentru Bitcoin; estimatorul Whittle local al parametrului de memorie lungă $d = H - 0{,}5$, pentru BET: $\hat{d} = 0{,}118$, interval de încredere de 95% [0,062; 0,174]; detalii: Anexă
- Lecția: memoria în randamente este slabă și fragilă; memoria în volatilitate (Capitolul 1) este puternică

MFM_ch2_hurst

Ipoteza piețelor adaptive



Andrew W. Lo, MIT

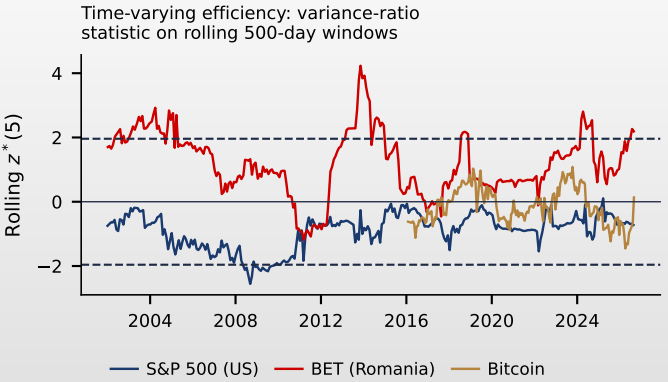
Foto: David Shankbone (2012); CC BY 3.0; Wikimedia Commons

- Lo (2004); versiunea extinsă în carte: Lo (2017)
- Piețele formează un ecosistem de specii aflate în competiție (traderi, fonduri, algoritmi), care se adaptează prin încercare și eroare, nu prin optimizare perfectă
  - eficiența este o chestiune de grad și depinde de numărul de competitori, de oportunitățile de profit și de mediu
- Predicție: eficiența **variază în timp și în funcție de condițiile pieței**; anomaliile apar, slăbesc și pot reapărea
- Atenție: statisticile variabile în timp nu identifică singure AMH, pentru că și o EMH cu prime de risc variabile le poate genera; tabelul comparativ: ▸ Anexă
- Dovezi de variație în timp: sinteza Lim & Brooks (2011); indici pe termen lung Urquhart & McGroarty (2016)

Măsurarea eficienței variabile în timp

- Calculăm o statistică pe o **fereastră mobilă**: 500 de zile de tranzacționare (circa doi ani), deplasată cu 21 de zile (o lună)
  - Statistici: $z^*(5)$ al testului variance ratio și exponentul DFA
- Banda sub ipoteza nulă pentru DFA: wild bootstrap **în fiecare fereastră** (199 de schimbări de semn), deci banda urmează volatilitatea ferestrei
  - O bandă i.i.d. Student-t_4 [0,378; 0,614] ignoră volatility clustering (permis de RW3), care mărește α_{DFA}
- Două precauții la interpretarea rezultatelor
  - Ferestrele suprapuse sînt puternic corelate: seriile de respingeri nu sînt dovezi independente
  - Chiar sub ipoteza nulă, aceasta este respinsă în circa 5% din ferestre; o proporție apropiată de 5% este o descriere, nu un test calibrat al stabilității

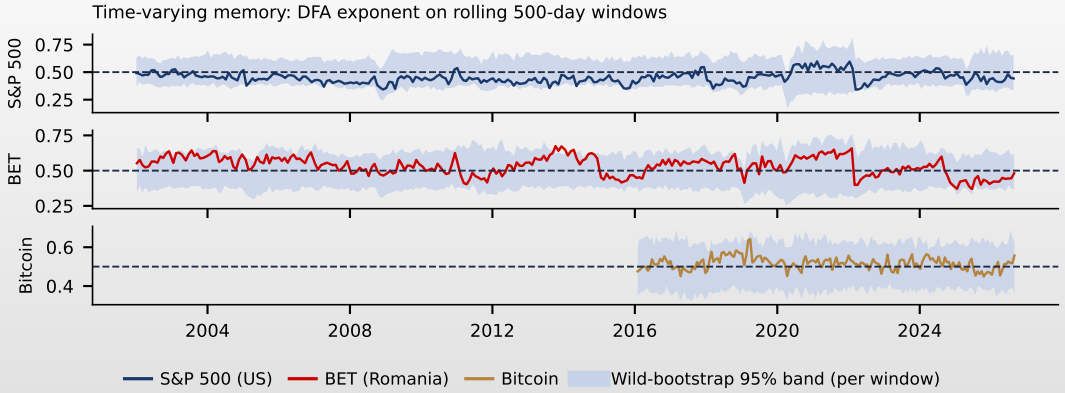
Variance ratio pe ferestre mobile: S&P 500, BET, Bitcoin



- $z^*(5)$ pe ferestre mobile de 500 de zile; linii întrerupte $\pm 1{,}96$
- Proporția ferestrelor cu $|z^*(5)| > 1{,}96$: S&P 500 6,4%, BET 22,4%, Bitcoin 0,0%
- S&P 500: respingerea pe întreaga selecție provine din cîteva ferestre turbulente
- BET: respingerile se grupează în episoade, apoi dispar; reclasificarea FTSE în piață emergentă secundară, în vigoare din 21 sept. 2020, o posibilă schimbare a structurii investitorilor; exercițiul C2 din seminar și ▸ Anexă
- Bitcoin, 2014–2026: ipoteza nu este respinsă în nicio fereastră

MFM_ch2_rolling_efficiency

Exponentul DFA pe ferestre mobile: S&P 500, BET, Bitcoin (1/2)



MFM_ch2_rolling_efficiency

Exponentul DFA pe ferestre mobile: S&P 500, BET, Bitcoin (2/2)

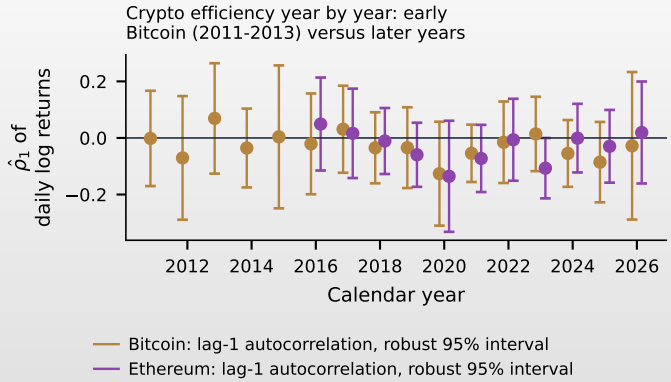
- α_{DFA} pe ferestre mobile de 500 de zile; zona hașurată: banda wild bootstrap de 95% calculată în fiecare fereastră
- În afara propriei benzi: S&P 500 2,0%, BET 2,7%, Bitcoin 0,0% din ferestre
- Cu banda fixă i.i.d. Student-t_4: 6,4%, 12,9%, 1,1%: „episoadele" aparente ale BET proveneau din volatility clustering
- Putere mică: banda BET are în medie [0,36; 0,64]; 500 de observații nu permit estimarea precisă a unui exponent de scalare

MFM_ch2_rolling_efficiency

Testarea AMH

- Kim, Shamsuddin & Lim (2011): date SUA pe un secol; predictibilitatea variază în funcție de condițiile pieței (crize, bule), nu urmează o tendință
  - Aceasta transformă narațiunea AMH într-o regresie cu coeficienți testabili
- Versiunea noastră: regresăm $z^*(5)$, calculat pe ferestre mobile, în funcție de volatilitatea anualizată a ferestrei (%) și de o variabilă indicator pentru criză (fereastra acoperă sept. 2008–iun. 2009 sau febr.–iun. 2020)
  - Erori Newey–West cu 24 de laguri: ferestrele consecutive au în comun 95% din zile
- S&P 500: criză $-0{,}67$ ($t = -2{,}37$), volatilitate $0{,}006$ ($t = 0{,}27$), $R^2 = 0{,}20$
- BET: criză $-0{,}82$ ($t = -2{,}77$), volatilitate $-0{,}008$ ($t = -0{,}36$), $R^2 = 0{,}15$
- Ferestrele de criză sînt asociate cu un $z^*(5)$ mai mic (spre inversare) pe ambele piețe, chiar și cu volatilitatea inclusă ca variabilă de control: o asociere condiționată, nu un efect cauzal
  - z^* combină $\widehat{\mathrm{VR}} - 1$ și eroarea lui standard; dependența de stare este compatibilă cu AMH, dar nu o identifică în mod unic

Eficiența criptoactivelor an de an



- Autocorelația de ordinul 1 pentru fiecare an calendaristic, intervale robuste de 95%; Bitcoin din 2011
- Doar 1 din 27 de valori anuale $\hat{\rho}_1$ are $|t| > 1{,}96$ (Ethereum 2023, $-0{,}107$), față de $0{,}05 \times 27 = 1{,}35$ așteptate din întîmplare
- Diferența față de Urquhart (2016), care respinge eficiența în primii ani, se explică prin alte teste (inclusiv BDS), altă sursă de prețuri și erori clasice; literatura: ▸ Anexă
- Puterea: un an de 365 de randamente dă o SE robustă de circa 0,06–0,13, deci efectele mici nu pot fi detectate

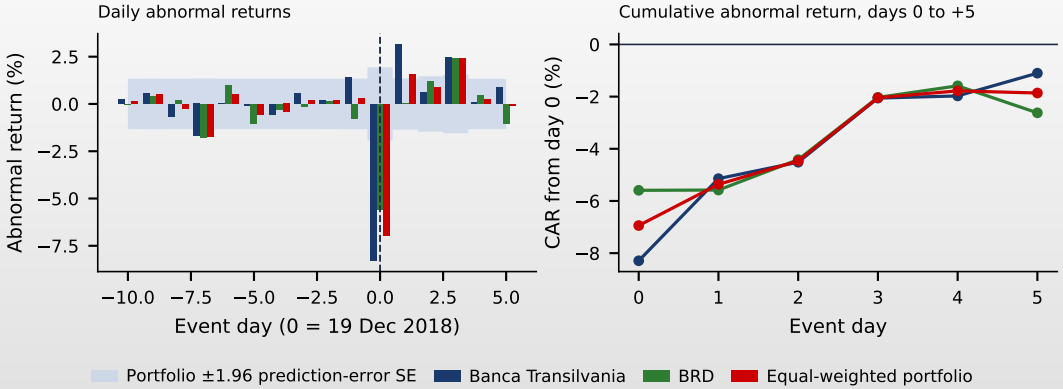
MFM_ch2_crypto_efficiency

Metoda studiului de eveniment



- Fama, Fisher, Jensen & Roll (1969): cît de repede sînt încorporate în prețuri știrile publice (divizări de acțiuni)?
- Modelul de piață: $r_{i,t} = a_i + b_i r_{m,t} + \varepsilon_{i,t}$, $r_{m,t}$ randamentul pieței; randamentul anormal $AR_{i,t} = r_{i,t} - \hat{a}_i - \hat{b}_i r_{m,t}$; randamentul anormal cumulat $CAR_i[\tau_1, \tau_2] = \sum_{t=\tau_1}^{\tau_2} AR_{i,t}$
- Test de primă aproximare: $t = CAR_i/(\hat{\sigma}_\varepsilon \sqrt{L})$, L lungimea ferestrei evenimentului MacKinlay (1997)
  - a_i, b_i: termenul liber și beta de piață al firmei i, estimate în fereastra de estimare; $\hat{\sigma}_\varepsilon$: abaterea standard a reziduurilor de acolo; $[\tau_1, \tau_2]$: zilele însumate
  - AR: randamentul peste cel prezis de mișcarea pieței; $\sqrt{L}$: abaterea standard a unei sume de L reziduuri independente crește cu $\sqrt{L}$
- Pentru o știre neanticipată, eficiența implică un salt în ziua 0, fără drift și fără inversare predictibilă ulterior
- Datele zilnice pot arăta doar absorbția în aceeași zi; viteza măsurată în microsecunde necesită date intrazilnice (Capitolul 10); literatura: ▸ Anexă

Exemplu rezolvat: taxa bancară din decembrie 2018 (1/2)



MFM_ch2_seminar

Exemplu rezolvat: taxa bancară din decembrie 2018 (2/2)

- Taxa anunțată în seara de 18 dec. 2018, ziua 0 = 19 dec.; Banca Transilvania (TLV), BRD și portofoliul lor egal ponderat față de BET (Seminarul 0, B7; Seminarul 2, B9)
- TLV: $\hat{b} = 1{,}18$, $\hat{\sigma}_\varepsilon = 0{,}83\%$, $AR_0 = -8{,}3\%$ ($t = -10{,}0$); $CAR[0, +5] = -1{,}1\%$ ($t = -0{,}54$), deoarece $CAR[+1, +5] = +7{,}2\%$ ($t = 3{,}82$)
- Cea mai mare parte a scăderii din ziua 0 se inversează în aceeași săptămînă: fie o **reacție excesivă**, incompatibilă cu eficiența semitare, fie efectul unor știri ulterioare despre forma finală a ordonanței; un singur eveniment nu le poate deosebi

MFM_ch2_seminar

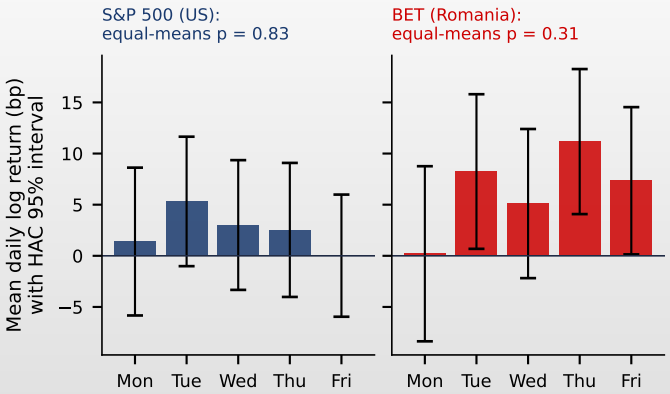
Studii de eveniment: inferența corectă

- Dispersia erorii de predicție: $\mathrm{Var}(AR_\tau) = \sigma_\varepsilon^2\Big[1 + \frac{1}{T_0} + \frac{(r_{m,\tau} - \hat{\mu}_m)^2}{(T_0 - 1)\hat{\sigma}_m^2}\Big]$, T_0 = zilele de estimare MacKinlay (1997)
  - $\hat{\mu}_m$, $\hat{\sigma}_m^2$: media și dispersia randamentului pieței în fereastra de estimare; paranteza crește cînd mișcarea pieței din ziua evenimentului este neobișnuită
  - Taxa bancară, BET $r_{m,0} = -11{,}9\%$: paranteza este 2,12, deci t pentru TLV se reduce în valoare absolută, de la $-10{,}0$ la $-6{,}85$; BRD: $AR_0 = -5{,}6\%$, $t = -4{,}03$
- Mai multe firme: standardizăm fiecare AR cu propria eroare de predicție și folosim dispersia transversală, robustă la dispersia indusă de eveniment Boehmer, Musumeci & Poulsen (1991)
- Aceeași zi a evenimentului pentru toate firmele: randamentele anormale sînt corelate transversal, iar testele transversale resping ipoteza nulă prea des; testul pe portofoliul egal ponderat ține cont deja de corelație
  - TLV și BRD: $\bar{\varrho} = 0{,}153$; AR_0 mediu cu t în ipoteza independenței $= -7{,}55$, t pe portofoliu $= -7{,}03$
  - $\bar{\varrho}$: corelația medie dintre randamentele anormale ale firmelor; N: numărul de firme
  - Kolari & Pynnönen (2010) corectează un test transversal cu $\sqrt{(1 - \bar{\varrho})/(1 + (N - 1)\bar{\varrho})}$; cu zece astfel de firme, $(1 + 9\bar{\varrho})/(1 - \bar{\varrho}) = 2{,}81$: testul ar subestima de 2,81 ori dispersia lui AR mediu

Anomalii și efecte de calendar

- O **anomalie** este un tipar al randamentelor pe care modelul de evaluare nu îl poate explica: un factor de risc omis (model greșit specificat), o evaluare greșită (eroare comportamentală) sau data mining
  - Familii: de calendar, pe serii de timp (momentum-ul indicelui), transversale (mărime, valoare, momentum: **Capitolul 3**)
  - Randamentele anomaliilor sînt cu 26% mai mici în afara selecției și cu 58% mai mici după publicare McLean & Pontiff (2016)
- Efecte de calendar: lunea French (1980); ianuarie Rozeff & Kinney (1976); schimbarea lunii (TOM: ultima zi de tranzacționare și primele trei ale lunii următoare) Lakonishok & Smidt (1988); efectul lunar (prima jumătate a lunii) Ariel (1987)
  - Ziua săptămînii: $r_t = \sum_{d=1}^{5} \beta_d D_{d,t} + u_t$, testul Wald pentru $\beta_1 = \cdots = \beta_5$; TOM și ianuarie: cîte o variabilă indicator
  - $D_{d,t} = 1$ dacă ziua t este ziua săptămînii d (luni, ..., vineri), altfel 0; β_d: randamentul mediu din ziua d; u_t: reziduul
  - Erori HAC Newey–West Newey & West (1987), cu 5 laguri zilnice sau 3 laguri lunare: reziduurile sînt heteroscedastice și autocorelate

Efectul zilei săptămînii: S&P 500 și BET



- Randamentul log zilnic mediu pe zile ale săptămînii, în puncte de bază (bp; 1 bp = 0,01%), 2000–2026, intervale HAC de 95%
- S&P 500: de la 0,0 bp (vineri) la 5,3 bp (marți); p pentru egalitatea mediilor = 0,83: niciun efect al zilei de luni după 2000, spre deosebire de French (1980)
- BET: joi 11,2 bp ($t = 3{,}09$), totuși testul comun dă $p = 0{,}31$
- Două ipoteze nule diferite: media unei zile este zero (confundă efectul zilei cu randamentul mediu pozitiv); toate cele cinci medii sînt egale (efectul zilei propriu-zis)

MFM_ch2_calendar_anomalies

Efectul lunii ianuarie și efectul schimbării lunii

Piața	Diferența în ianuarie (%/lună)	t_{HAC}	Diferența TOM (bp/zi)	t_{HAC}	p
S&P 500 (SUA)	−0,66	−0,80	3,2	0,93	0,3539
BET (România)	3,48	1,49	17,3	3,62	0,0003
Euro Stoxx 50	−0,30	−0,29	5,1	1,21	0,2266
WIG20 (Polonia)	0,53	0,40	8,2	1,73	0,0841
BUX (Ungaria)	2,66	2,25	15,1	3,63	0,0003

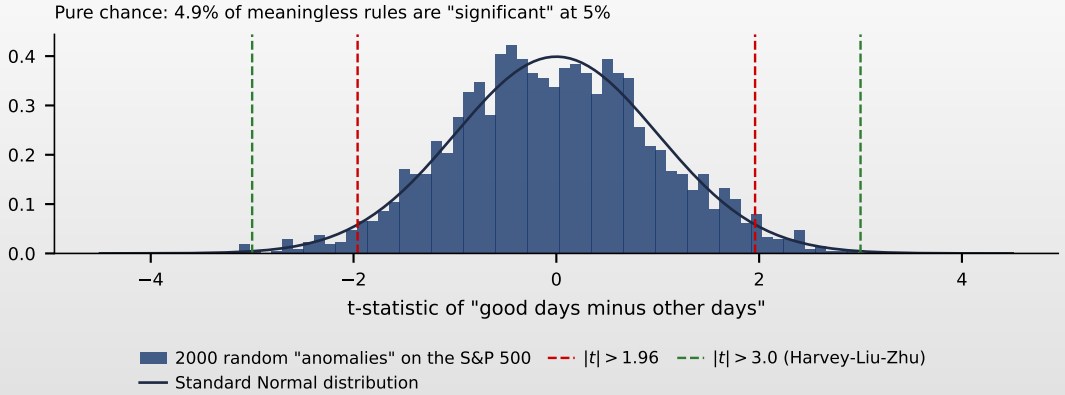
- TOM: BET +17,3 bp pe zi și BUX +15,1 bp, ambele cu $|t| > 3{,}5$; S&P 500 doar +3,2 bp
- Ianuarie: mare, dar imprecis pentru BET ($t = 1{,}49$); BUX, cu $t = 2{,}25$, este singura piață pentru care p-value-ul efectului lunii ianuarie este sub 0,05
- Am efectuat 15 teste (5 piețe $\times$ 3 efecte): care rămîn semnificative după o corecție pentru testare multiplă?

Testarea multiplă: Bonferroni și Holm

- **FWER**: probabilitatea a cel puțin unei respingeri false; cu M teste independente la nivelul α, $\text{FWER} = 1 - (1-\alpha)^M$
  - $M = 15$, $\alpha = 5\%$: FWER $= 53{,}7\%$, aproximativ probabilitatea unui „cap" la aruncarea unei monede
- **Bonferroni**: respinge doar dacă $p_i < \alpha/M$; garantează FWER $\leq \alpha$ pentru orice dependență
- **Holm**: ordonăm $p_{(1)} \leq \cdots \leq p_{(M)}$; respingem cît timp $p_{(j)} < \alpha/(M-j+1)$, ne oprim la prima nerespingere
  - Aceeași garanție, niciodată mai puțin puternic decît Bonferroni
- Cele 15 teste de calendar: pragul Bonferroni 0,0033; 3 respingeri brute, 2 rămîn după Holm (schimbarea lunii la BET și BUX); Holm se oprește la ianuarie pentru BUX
- Exercițiul B4 din seminar face ordonarea pas cu pas; metodele bootstrap care folosesc dependența dintre teste:

▸ Anexă

„Anomalii” produse de hazard (1/2)



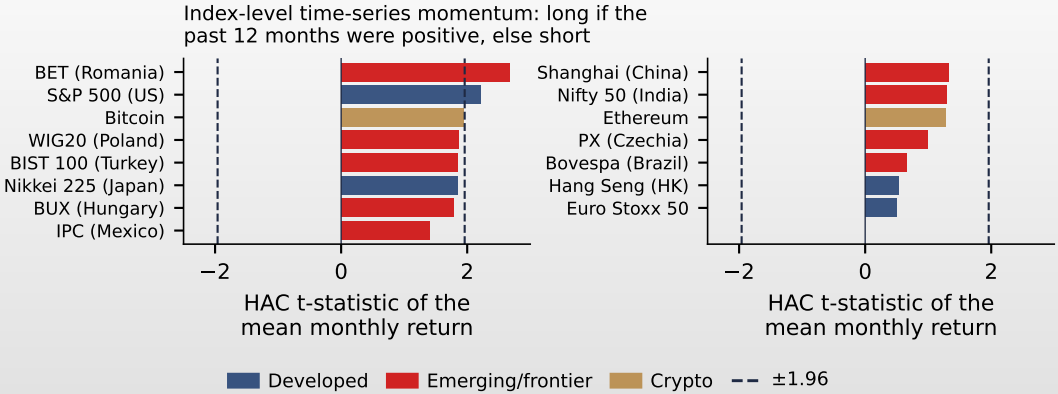
MFM_ch2_multiple_testing

„Anomalii" produse de hazard (2/2)

- 2 000 de reguli arbitrare pe S&P 500: fiecare numește „bune" 20% din zile alese aleator și testează diferența dintre randamentul mediu al zilelor „bune" și cel al celorlalte zile
- 4,9% au $|t| > 1{,}96$, în acord cu nivelul nominal de 5%; cel mai mare $|t|$ este 3,19
- Cine încearcă multe reguli și o raportează pe cea mai bună va găsi foarte probabil o „anomalie semnificativă"; data snooping în regulile de tranzacționare: Sullivan, Timmermann & White (1999)
- Harvey, Liu & Zhu (2016) propun $|t| > 3{,}0$ pentru un factor nou; aici trec 0,25% din regulile aleatoare. Un prag mai înalt este o euristică, nu un substitut pentru definirea familiei de teste încercate

MFM_ch2_multiple_testing

Momentum și momentum pe serii de timp la nivel de indice (1/2)



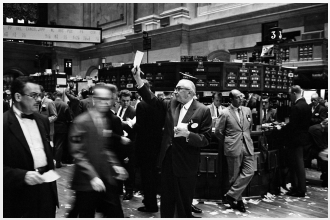
MFM_ch2_tsmom

Momentum și momentum pe serii de timp la nivel de indice (2/2)

- Inversarea perdanților pe 3–5 ani De Bondt & Thaler (1985); momentum transversal pe 3–12 luni Jegadeesh & Titman (1993) (Capitolul 3)
- TSMOM Moskowitz, Ooi & Pedersen (2012): semnalul $s_t = \text{sign}\left(\sum_{j=1}^{12} r_{t-j}\right)$
  - $+1$ (poziție lungă) dacă suma ultimelor 12 randamente logaritmice lunare este un cîștig, -1 (poziție scurtă) altfel
  - randamentul strategiei $s_t R_t$, R_t: randamentul indicelui în luna t; bare: t HAC (6 laguri)
- Semnificativ: BET ($t = 2{,}68$, 1,40% pe lună), S&P 500 ($t = 2{,}22$); Bitcoin $t = 1{,}94$
- Raportul Sharpe al TSMOM este sub cel al strategiei buy-and-hold: BET 0,65 față de 0,75, S&P 500 0,48 față de 0,52: o mare parte din TSMOM este prima de risc a acțiunilor (equity premium), cîștigată pe pozițiile lungi
- Limitele datelor: indici de preț fără dobînzi de finanțare sau dividende, 15 piețe testate; tabelul complet: Anexă

MFM_ch2_tsmom

Psihologia în prețuri, de la ring la rețelele sociale



Ringul Bursei din New York, 1963

Foto: Thomas J. O'Halloran (1963); domeniu public; Wikimedia Commons

- **Volatilitate excesivă** Shiller (1981): prețurile variază mult mai mult decît dividendele care ar trebui să le justifice; **reacție excesivă**: sursa inversării pe 3–5 ani De Bondt & Thaler (1985); portrete: ▸ Anexă
- **Teoria perspectivei** Kahneman & Tversky (1979): pierderile cîntăresc mai mult decît cîștigurile față de un punct de referință
  - Efectul de dispoziție: activele profitabile sînt vîndute prea devreme, iar cele cu pierderi sînt păstrate prea mult
- **Excesul de încredere**: prea multe tranzacții; **ancorarea** și **atenția limitată**: reacție lentă la știri, o cauză posibilă a momentum-ului
- **Comportamentul de turmă** Pele, Mazurencu-Marinescu & Nijkamp (2013): odinioară voci în ring, acum registre de ordine, algoritmi și rețele sociale (Capitolul 10)
- Erorile comportamentale nu anulează singure eficiența: arbitrajorii raționali ar putea tranzacționa împotriva lor. Pot face acest lucru?

Limitele arbitrajului



Andrei Shleifer, Harvard

Foto: Manuel Castells (2018); CC BY-SA 2.0; Wikimedia Commons

- Shleifer & Vishny (1997): arbitrajul real este riscant și are nevoie de capital
- **Noise-trader risk** De Long, Shleifer, Summers & Waldmann (1990): abaterea prețului de la valoarea fundamentală se poate accentua înainte de a se corecta
  - Noise traders: investitori care tranzacționează pe baza unor semnale fără conținut informațional (sentiment, zvonuri)
- Constrîngeri de finanțare: administratorii pierd clienți după pierderi și trebuie să închidă pozițiile în cel mai rău moment
- Costuri: limite la vînzarea în lipsă, marje, costuri de tranzacționare, lipsa substituților perfecți
- Anomaliile pot persista unde arbitrajul este dificil: pe piețe mici și nelichide, precum BET, găsim într-adevăr cea mai puternică persistență
- AMH reconciliază cele două perspective: comportamentul rațional și cel afectat de erori coexistă și evoluează

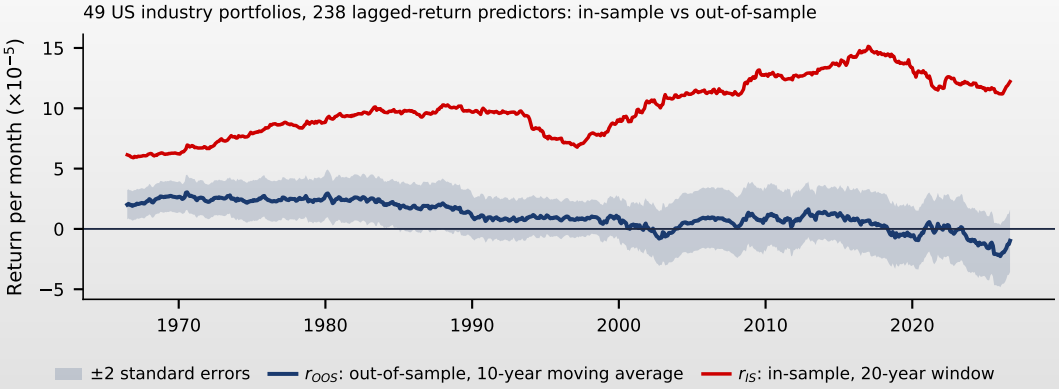
Învățarea automată și pieţele eficiente

- ML (învățarea automată) învață o regulă de predicție din date și surprinde tipare neliniare pe care testele de autocorelație le ratează (Capitolul 13)
- Gu, Kelly & Xiu (2020): arborii și rețelele neuronale aduc cîștiguri economice mari față de regresiile liniare pe secțiunea transversală a acțiunilor din SUA, totuși R^2 lunar în afara selecției este sub 1%
- Modelele lingvistice mari citesc știri și raportări: Tak & Pele (2025) prognozează tendințele acțiunilor cu LLaMA
- Ce adaugă ML la precauțiile acestui capitol: **validarea cronologică**
  - antrenare doar pe datele disponibile înaintea fiecărei prognoze (walk-forward); validarea încrucișată aleatoare introduce informație din viitor (leakage, look-ahead bias)
- Întrebarea-cheie: cînd sînt disponibili mulți predictori, ce înseamnă o respingere a eficienței în selecție? Studiul de caz oferă un răspuns

Studiu de caz: învățare rațională cu mulți predictori

- Martin & Nagel (2022): investitorii evaluează N active ale căror fluxuri de numerar depind de J caracteristici, cu coeficienți **necunoscuți**, pe care îi învață optim (bayesian) din datele trecute; întrebarea de cercetare: Anexă
  - media a posteriori este o regresie ridge (OLS cu penalizarea sumei pătratelor coeficienților): coeficienți supuși shrinkage-ului spre 0; investitorii sînt neutri la risc, deci nicio predictibilitate nu poate fi o primă de risc
- **În selecție**: cu $J/N \to \psi > 0$ testul de absență a predictibilității respinge ipoteza nulă cu o probabilitate care tinde la 1 (Martin & Nagel (2022), Prop. 4); rezultatele formale: Anexă
  - ψ: limita numărului de predictori pe activ, J/N
  - respingerea nu dovedește iraționalitatea: ipoteza nulă a așteptărilor raționale este reperul greșit cînd parametrii trebuie învățați
- **În afara selecției**: un portofoliu construit cu coeficienți din alte perioade are $\mathbb{E}[r_{\text{OOS}}] = 0$ (Martin & Nagel (2022), Prop. 6)
  - r_{OOS}: randamentul acelui portofoliu într-o perioadă nefolosită la estimarea coeficienților
  - testele în afara selecției își păstrează sensul economic: ele sînt testul corect al eficienței
- Acțiunile americane: R^2 în selecție de circa 1%, stabil; în afara selecției mult mai mic și la mai puțin de două erori standard de 0 după 2014 (Fig. 8 din Martin & Nagel (2022)). Modelul, simulările și planul empiric: Anexă

Replicare pe datele cursului: în selecție și în afara selecției (1/2)



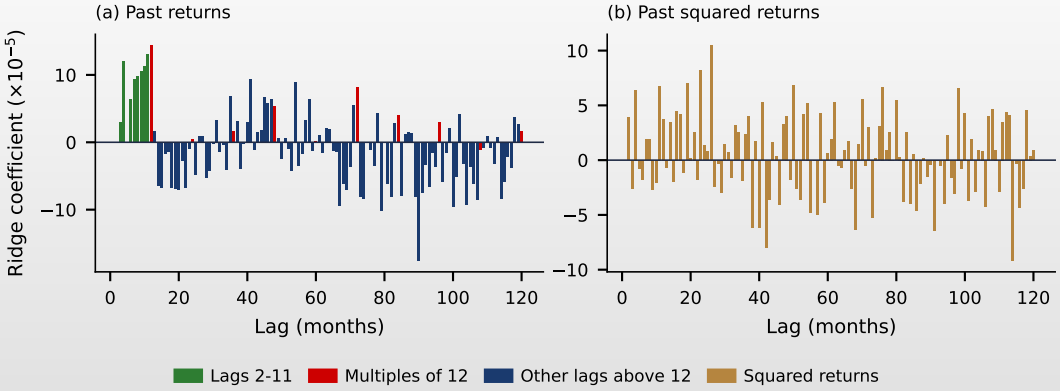
MFM_ch2_big_data

Replicare pe datele cursului: în selecție și în afara selecției (2/2)

- 49 de portofolii sectoriale (Kenneth French Data Library), iulie 1926 – august 2026, 238 de predictori din randamente decalate, OLS pe ferestre mobile de 20 de ani, specificația din secț. 7 a lucrării Martin & Nagel (2022)
- r_{IS} (randamentul în selecție, in-sample, al portofoliului construit din prognoze): de la 5,90 la 15,14 ($\times 10^{-5}$ pe lună), pozitiv prin construcție; R^2 mediu în selecție $= 5{,}4\%$
- r_{OOS} (randamentul în afara selecției, out-of-sample, al aceluiași portofoliu), 842 de luni: media $1{,}05 \times 10^{-5}$, circa 11% din r_{IS}; pînă în iunie 1986: 4,16 SE peste 0, după aceea 0,62
- Benzile (± 2 SE) sînt descriptive, nu un test pentru $\mathbb{E}[r_{\text{OOS}}] = 0$; 49 de portofolii în loc de mii de acțiuni fac J/N mare; detalii: ▸ Anexă

MFM_ch2_big_data

Replicare pe datele cursului: coeficienții ridge pe laguri (1/2)



MFM_ch2_big_data

Replicare pe datele cursului: coeficienții ridge pe laguri (2/2)

- Ridge pe întreaga selecție, ianuarie 1971 – august 2026, penalizarea prin validare încrucișată cu cîte un an exclus (56 de ani); comparați cu Fig. 7 din Martin & Nagel (2022)
- Lagurile 2–11: 8 din 10 pozitivi, **momentum** Jegadeesh & Titman (1993); multiplii lui 12: 9 din 10 pozitivi, **sezonalitate** Heston & Sadka (2008)
- Celelalte laguri peste 12: 67% negativi, **inversare** pe termen lung De Bondt & Thaler (1985); randamentele la pătrat: niciun semn dominant
- R^2 din validarea încrucișată $= 0{,}013\%$ (OLS: $-2{,}26\%$): shrinkage-ul regăsește anomaliile cunoscute, dar acestea au o putere predictivă aproape nulă în anii excluși; limite și extinderi: Anexă

MFM_ch2_big_data

Ipoteză: efectul ETF-urilor spot asupra eficienței lui Bitcoin

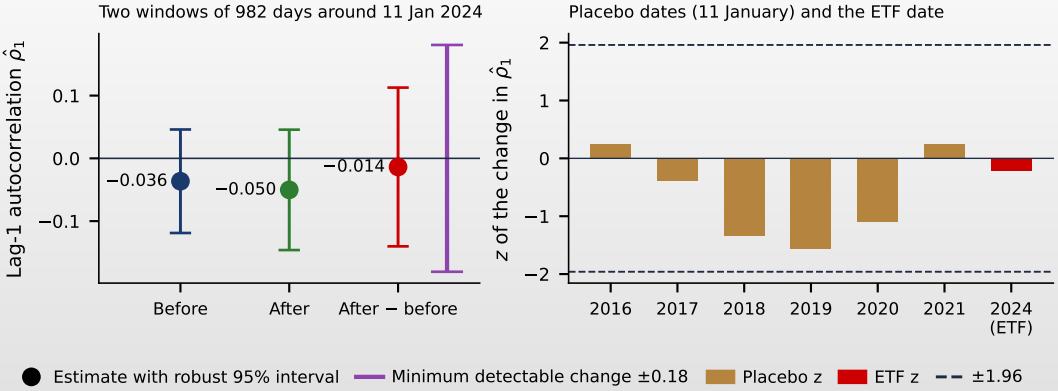
- O propunere tipică a asistentului: „ETF-urile spot pe Bitcoin din SUA (tranzacționate din 11 ianuarie 2024) au adus arbitrajori, deci Bitcoin a devenit mai eficient”
- Bucla descoperirii, parcursă o dată; prompturi reutilizabile: Anexă
  - **literatură**: Kia, Liu, Li, Song & Xu (2025) arată că după ETF-urile spot piața spot a redevenit locul dominant al descoperirii prețului; Tran & Leirvik (2020): eficiența criptoactivelor variază și a crescut; verificați personal fiecare DOI
  - **ipoteză**: $H_0 : \rho_{1,\text{post}} = \rho_{1,\text{pre}}$, două ferestre de aceeași lungime în jurul datei lansării (prima zi de tranzacționare)
  - **date și cod**: prețul zilnic de închidere al lui Bitcoin (în USD); replicați întîi $\hat{\rho}_1 = -0{,}022$ din capitol, pe întreaga selecție
- Verificări fixate înainte de a vedea rezultatele; motivarea fiecăreia: Anexă
  - erori standard robuste (nu $1/\sqrt{T}$); ferestre egale; doar data lansării, plus date placebo
  - un activ de control pentru factorii de confuzie (halving-ul din aprilie 2024, dobînzile, intrările de capital)
  - o corecție pentru fiecare statistică încercată; efectul minim detectabil

Estimare și putere

- Test: două ferestre de 982 de zile în jurul datei de 11 ianuarie 2024; $z = \Delta\hat{\rho}_1 / \sqrt{s_{\text{pre}}^2 + s_{\text{post}}^2}$, erori standard robuste s
  - $\Delta\hat{\rho}_1 = \hat{\rho}_{1,\text{post}} - \hat{\rho}_{1,\text{pre}}$; s_{pre}, s_{post}: erorile standard robuste ale celor două estimații, ferestre independente
  - înainte (mai 2021 – ian. 2024): $\hat{\rho}_1 = -0{,}036$ ($s = 0{,}042$), VR(5) $= 1{,}000$ ($z^* = 0{,}00$)
  - după (ian. 2024 – sept. 2026): $\hat{\rho}_1 = -0{,}050$ ($s = 0{,}049$), VR(5) $= 0{,}939$ ($z^* = -0{,}64$)
  - $\Delta\hat{\rho}_1 = -0{,}014$, $z = -0{,}21$: un ρ_1 neschimbat nu este respins
- **Efectul minim detectabil (MDE)**: cea mai mică schimbare reală detectată cu o putere de 80% la nivelul de 5%
  - MDE $= (z_{0{,}975} + z_{0{,}80}) \times \text{SE}(\Delta\hat{\rho}_1) \approx 2{,}8 \times \text{SE} = 0{,}18$, z_p: cuantila de ordin p a distribuției Normale standard (1,96 și 0,84)
  - dacă Bitcoin era deja aproape eficient înainte de 2024, acest test nu ar putea detecta o îmbunătățire mai mică
- Placebo la 11 ianuarie 2016–2021: 0 din 6 semnificative, cel mai mare $|z| = 1{,}57$
- O concluzie cauzală ar necesita și un activ de control (Ethereum înaintea propriilor ETF-uri, din iulie 2024), tendințe paralele înainte, absența anticipării și a efectelor de spillover

ai_discovery_case.py

Ministudiu de caz: estimare, placebo și MDE (1/2)



ai_discovery_case.py

Ministudiu de caz: estimare, placebo și MDE (2/2)

- Stînga: $\hat{\rho}_1$ înainte și după, cu intervale robuste de 95%; diferența cu $\pm$MDE
- Dreapta: z pentru ETF se află în intervalul produs de șase date placebo
- „Nesemnificativ" nu înseamnă „fără efect": MDE este de cîteva ori mai mare decît estimația
- O variabilă-rezultat mai bună: descoperirea prețului intrazilnic între piețe, nu ρ_1 zilnic

ai_discovery_case.py

Temă de proiect propusă

- **Întrebare**: au schimbat ETF-urile spot eficiența variabilă în timp a lui Bitcoin, în comparație cu un activ de control?
  - VR și DFA pe ferestre mobile (acest capitol) pentru Bitcoin și Ethereum; Ethereum nu este „tratat" pînă în iulie 2024
  - dacă tendințele paralele, absența anticipării și a efectelor de spillover nu sînt plauzibile, raportați diferențe descriptive, nu cauzale
- **Replicați întîi**: autocorelațiile anuale ale lui Bitcoin din capitol și cifrele din ministudiul de caz
- **Preînregistrați**: H_0, H_1, date, ferestre și corecții, fixate în scris, printr-un commit, înainte de rezultate
- **Raportați**: inferență robustă, teste placebo și MDE; codul ca Quantlet
- **Jurnale**: prompturile în `AI_USE.md`; fiecare eroare depistată (o eroare standard i.i.d., o referință inventată) în `AI_ERRORS.md`

Sinteză, autoverificare și următorul pas: Capitolul 3

Cinci pași pentru orice afirmație despre eficiență

- **Mulțimea de informații**: ce $\mathcal{I}_t$ (prețuri trecute, știri publice)?
- **Ipoteza nulă**: RW1, RW3 sau diferența de martingală, formulată împreună cu modelul de risc
- **Statistica**: cu o dispersie validă în prezența volatility clustering
- **Incertitudinea**: orizonturile, piețele și ferestrele încercate; dovezi în afara selecției
- **Economia**: respingere $\neq$ profit exploatabil $\neq$ piață irațională

Autoverificare

- De ce poate fi respinsă RW3 pentru S&P 500, deși piața rămîne eficientă în sens economic?
- De ce $H(20) > 0{,}5$ pentru BET nu dovedește memoria lungă?
- Care dintre cele două rezultate, persistența BET sau nerespingerea pentru Bitcoin, ar rămîne valabil dacă schimbăm testul, fereastra și metoda de inferență?
- Următorul pas, Capitolul 3: randamente ajustate la risc cu modele factoriale și factor zoo
- Cursuri avansate și manuale: ▸ Anexă

Anexă: pionierii, Bachelier și Samuelson



Louis Bachelier (1870–1946)

Foto: autor necunoscut; domeniu public; Wikimedia Commons



Paul A. Samuelson

Foto: Bernard Gotfryd (1970–1975); domeniu public; Wikimedia Commons

- Bachelier (1900): prețurile obligațiunilor de stat franceze urmează un mers aleator
  - „Speranța matematică a speculatorului este zero"
- Samuelson (1965): dacă prețurile sînt **anticipate corect**, variațiile lor sînt imprevizibile
- Ambele rezultate au precedat formularea ipotezei pieței eficiente

înapoi

Anexă: Eugene Fama



Eugene F. Fama, Premiul Nobel 2013

Foto: Bengt Nyman (2013); CC BY 2.0; Wikimedia Commons

- Fama (1970) a formulat definiția folosită în acest capitol și cele trei forme ale eficienței
- Premiul Nobel 2013, împărțit cu Robert Shiller (sceptic în privința eficienței) și Lars Peter Hansen
- Actualizare și sinteză: Fama (1991); o critică accesibilă: Malkiel (2003)

Înapoi

Anexă: tabel de sinteză, teste de eficiență slabă 2000–2026

Piața	T	$\hat{\rho}_1$	SE robustă	$\widehat{\mathrm{VR}}(5)$	$z^*(5)$	CD p	Secvențe z
S&P 500 (SUA)	6 714	−0,099	0,027	0,830	−2,77	0,001	4,34
Euro Stoxx 50	6 836	−0,029	0,019	0,910	−2,08	0,097	3,41
Nikkei 225 (Japonia)	6 545	−0,038	0,024	0,923	−1,48	0,317	1,97
Hang Seng (HK)	6 583	−0,004	0,024	0,967	−0,64	0,872	−0,17
BET (România)	6 670	0,109	0,028	1,173	2,98	0,001	−6,05
WIG20 (Polonia)	6 685	0,018	0,018	1,009	0,24	0,777	2,25
BUX (Ungaria)	6 666	0,037	0,024	1,013	0,26	0,427	−0,42
PX (Cehia)	6 682	0,052	0,032	1,041	0,59	0,350	−2,53
BIST 100 (Turcia)	6 692	0,005	0,024	1,033	0,64	0,949	−0,63
Bovespa (Brazilia)	6 622	−0,028	0,025	0,928	−1,29	0,521	0,88
IPC (Mexic)	6 689	0,070	0,019	1,039	0,93	0,001	−3,27
Nifty 50 (India)	6 606	0,048	0,024	1,048	0,91	0,178	−5,46
Shanghai (China)	6 474	0,021	0,019	1,046	1,11	0,409	1,02
Bitcoin	4 384	−0,022	0,026	0,991	−0,19	0,835	2,68
Ethereum	3 913	−0,012	0,027	1,067	1,17	0,027	3,91
EUR/RON (curs de referință)	5 352	0,170	0,036	1,157	2,19	0,000	−1,66

- T: numărul de randamente zilnice; CD: Chow–Denning pe $q = 2, 5, 10, 20$; EUR/RON din iulie 2005, criptoactivele pe 365 de zile pe an

înapoi

Anexă: testul secvențelor pe toate piețele, alte teste VR

- z al testului secvențelor (tabelul de pe slide-ul anterior): Nifty 50 $-5{,}46$, IPC $-3{,}27$ (persistență pe piețele emergente); Ethereum 3,91, semnificativ, deși $\hat{\rho}_1$ nu este
- Choi (1999): un test VR automat care alege orizontul din date (estimare spectrală la frecvența zero)
- Versiuni wild bootstrap pentru selecții mici: Kim (2006); aplicații pe piețele asiatice: Kim & Shamsuddin (2008)

înapoi

Anexă: testul portmanteau automat al MDH

- Escanciano & Lobato (2009): $AQ = T \sum_{j \le \tilde{p}} \hat{\gamma}_j^2 / \hat{\kappa}_j \to \chi^2_1$, cu $\hat{\gamma}_j = \frac{1}{T-j} \sum_t e_t e_{t-j}$ și $\hat{\kappa}_j = \frac{1}{T-j} \sum_t e_t^2 e_{t-j}^2$ (robust la heteroscedasticitate condiționată)
  - $\tilde{p} \le 10$ maximizează $Q_p = T \sum_{j \le p} \hat{\gamma}_j^2 / \hat{\kappa}_j$ minus o penalizare care trece de la BIC ($p \ln T$) la AIC ($2p$) cînd un $\sqrt{T}|\hat{\rho}_j|$ este mare
- $e_t = r_t - \bar{r}$; $\hat{\gamma}_j$: autocovarianța la lagul j; $\hat{\kappa}_j$: dispersia ei robustă; un AQ mare respinge MDH
- AQ: S&P 500 13,1 ($p = 0{,}0003$), BET 14,9 ($p = 0{,}0001$), Bitcoin 0,8 ($p = 0{,}385$); MDH este respinsă la 5% pentru 5 din cele 16 serii

înapoi

Anexă: regresia predictivă, date și rezultate complete

- Randamentul logaritmic lunar în exces (cu dividende, minus dobînda T-bill la 3 luni), regresat pe dp_t decalat
  - Date: Shiller (2026) (S&P Composite, pînă în iunie 2026), prelungite cu închiderile S&P 500 și dividendele fondului SPY; randamentul titlurilor de stat americane la 3 luni (FRED, seria TB3MS; % anual), rata logaritmică lunară $\ln(1 + \text{TB3MS}/1\,200)$ decalată cu o lună
- OLS: $\hat{\beta} = 0{,}267$, SE Newey–West 0,293 (12 laguri), $t = 0{,}91$, t OLS $= 1{,}16$, $R^2 = 0{,}12\%$
- Panta corectată / SE HAC neajustată $= -0{,}22$: doar ilustrativ, ignoră incertitudinea corecției
- Valoarea economică Campbell & Thompson (2008) (cifra: slide-ul cu dovezile în afara selecției): creșterea proporțională a randamentului așteptat al investitorului care își ajustează expunerea
  - $\dfrac{R^2}{1 - R^2} \cdot \dfrac{1 + S^2}{S^2}$, S raportul Sharpe lunar
- t Diebold–Mariano Diebold & Mariano (1995) $= -0{,}57$ pentru aceleași prognoze, față de t Clark–West $= 0{,}42$

înapoi

Anexă: Harold Hurst și Nilul



Harold Edwin Hurst (1880–1978)

Foto: Elliott & Fry (1953); domeniu public; Wikimedia Commons



Nilometrul de pe insula Elefantina, Aswan

Foto: Olaf Tausch (2011); CC BY 3.0; Wikimedia Commons

⊡ Hurst (1951) a proiectat lacuri de acumulare pe Nil; constatarea lui și **rescaled range (R/S)**: slide-ul R/S

înapoi

Anexă: speranța Anis–Lloyd

- Anis & Lloyd (1976): $\mathbb{E}[R_n/s_n]$ exact pentru randamente i.i.d. din distribuția Normală
  - $\mathbb{E}[R_n/s_n] = \dfrac{\Gamma((n-1)/2)}{\sqrt{\pi}\,\Gamma(n/2)} \sum_{i=1}^{n-1} \sqrt{\dfrac{n-i}{i}}$ (Γ: funcția gamma)
- Acest $\mathbb{E}[R_n/s_n]$ este referința care se scade în H_{AL} (slide-ul Analiza R/S)
- Estimările necorectate supraestimează memoria cu circa 0,04–0,05 pe date zilnice

înapoi

Anexă: memorie lungă cu inferență, estimatorul Whittle local

- $d = H - 0{,}5$; densitatea spectrală $f(\lambda) \sim G\lambda^{-2d}$ când $\lambda \to 0$ ($G > 0$ o constantă; $d > 0$: densitatea explodează la frecvențe joase, memorie lungă); ajustăm doar primele m frecvențe Fourier $\lambda_j = 2\pi j/T$
  - $\hat{d} = \arg\min_d \left[\ln\left(\frac{1}{m}\sum_{j=1}^{m} \lambda_j^{2d} I(\lambda_j)\right) - \frac{2d}{m}\sum_{j=1}^{m} \ln \lambda_j \right]$, I: periodograma
  - Robinson (1995): pentru $|d| < 1/2$, $m \to \infty$, $m/T \to 0$, f netedă în vecinătatea lui 0 și un proces liniar cu inovații de tip diferență de martingală, condiționat omoscedastice, $\sqrt{m}(\hat{d} - d) \to N(0, 1/4)$ fără a presupune distribuția Normală: un interval de încredere pentru parametru, în locul unei benzi sub ipoteza nulă
- Estimații cu $m = T^{0{,}65}$ și intervalul de încredere de 95% $\hat{d} \pm 1{,}96/(2\sqrt{m})$
  - S&P 500 $-0{,}013$ $[-0{,}069; 0{,}043]$; Bitcoin $0{,}063$ $[-0{,}002; 0{,}127]$
  - BET $0{,}118$ $[0{,}062; 0{,}174]$; Ethereum $0{,}112$ $[0{,}045; 0{,}179]$
- Compromisul lățimii de bandă: un m mare atinge frecvențe unde autocorelația pe termen scurt (BET $\hat{\rho}_1 = 0{,}109$) deplasează $\hat{d}$ în sus
  - cu $m = T^{0{,}5}$ BET dă tot $0{,}135$ (SE $0{,}056$): o verificare de sensibilitate care susține, fără a demonstra, că $d > 0$ nu este doar memorie scurtă
  - randamentele cu dinamică GARCH pot încălca și condițiile de mai sus

Înapoi

Anexă: EMH și AMH: comparație

	EMH	AMH
Investitorii	Raționali, optimizează	Raționalitate limitată, euristici
Eficiența	O proprietate de echilibru, testată ca restricție	O chestiune de grad, în funcție de condiții
Risc–randament	Prime de risc de echilibru, posibil variabile în timp	Se schimbă odată cu populația de investitori
Anomaliile	Factori de risc omiși sau data mining	Oportunități de profit temporare
Instrument empiric	Teste ale unei restricții de echilibru	Teste ale variației în timp și în funcție de starea pieței (ferestre mobile)

Înapoi

Anexă: eficiența lui Bitcoin în literatură

- Urquhart (2016): Bitcoin ineficient în 2010–2016; unele teste indică eficiență în subperioada a doua
  - Setul său de teste (Ljung–Box, secvențe, testul rangurilor Bartels (1982), VR automat, BDS, R/S) include BDS, care poate respinge ipoteza nulă chiar și numai din cauza volatility clustering: nu este un test al RW3
- Nadarajah & Chu (2017): cu o transformare de putere a randamentelor, Bitcoin este eficient în formă slabă
- Kristoufek (2018): piețele Bitcoin în mare parte ineficiente în 2010–2017, cu eficiență care se schimbă în timp
- Tran & Leirvik (2020): eficiență variabilă în timp pentru multe criptoactive, în creștere
- Pele et al. (2023): criptoactivele au devenit o clasă de active distinctă; randamentele lor au faptele stilizate ale altor piețe
- An de an în acest capitol: Bitcoin 2011–2013 $\hat{\rho}_1 = -0{,}002$; $-0{,}071$; $0{,}069$; cel mai mare $|z^*(5)|$ din orice an este 1,71

Înapoi

Anexă: România, piață de frontieră, apoi emergentă

- FTSE Russell (2019): România reclasificată din piață de frontieră în piață emergentă secundară, anunț în septembrie 2019, cu efect de la 21 septembrie 2020
- Canale așteptate: mai mulți investitori străini, mai mulți analiști, mai multă lichiditate $\Rightarrow$ descoperirea mai rapidă a prețului
- Dovezi anterioare pentru BVB: crahuri și bule log-periodice Pele & Mazurencu-Marinescu (2012); comportament de turmă pe o piață nelichidă Pele, Mazurencu-Marinescu & Nijkamp (2013)
- S-a îmbunătățit eficiența? Exercițiul C2 din seminar compară cei cinci ani dinainte și de după, cu WIG20 și BUX ca grup de comparație și un bootstrap pe blocuri
  - Bootstrap pe blocuri: reeșantionează blocuri de zile consecutive pentru a păstra dependența Künsch (1989); o comparație înainte/după este descriptivă dacă factorii de confuzie nu sînt controlați

Înapoi

Anexă: viteza de ajustare a prețurilor

- La frecvență înaltă, prețurile futures reacționează la știrile macro programate în microsecunde; Tak, Schlamp, Osterrieder & Pele (2026) măsoară această cursă la Eurex și CME
- Evenimente din piața criptoactivelor: Pele, Lin, Wang & Gaman (2025) studiază reacțiile pieței la etapele de dezvoltare Ethereum
- Viteza de ajustare este ea însăși o măsură a eficienței și depinde de tehnologie (Capitolul 10, microstructura pieței)

Înapoi

Anexă: teste dependente, Reality Check, SPA și StepM

- Bonferroni și Holm ignoră corelația dintre teste (aceleași piețe, aceleași zile)
  - White (2000): Reality Check, bootstrap pentru $\max_j$ peste toate regulile încercate; Hansen (2005): SPA, studentizat și mai puțin sensibil la regulile slabe
  - Romano & Wolf (2005): StepM (procedura step-down Romano–Wolf), control pas cu pas al FWER din distribuția bootstrap **comună** a tuturor statisticilor
- Cele 15 teste de calendar: StepM cu bootstrap pe blocuri de 3 luni calendaristice, comune tuturor piețelor, 999 de replicări
  - p critic la primul pas 0,0016 (Bonferroni: 0,0033); 2 respingeri, TOM la BET și BUX, ca la Holm
  - StepM este mai strict decît Bonferroni deoarece, la nivelul nominal de 5%, ratele de respingere bootstrap ale testelor HAC sînt 6,0% (ziua săptămînii), 6,4% (TOM), 6,4% (ianuarie)
- Din peste două milioane de strategii simulate: praguri $|t| > 3{,}8$ (serii de timp) și 3,4 (transversal); dacă aceste praguri sînt ignorate, circa 45% din respingeri sînt false Chordia, Goyal & Saretto (2020); reducerea descoperirilor false mărește numărul celor ratate Harvey & Liu (2020)

înapoi

Anexă: momentum pe serii de timp, toate pieţele

Piaţa	Media (%/lună)	t_{HAC}	Sharpe TSMOM	Sharpe buy-and-hold	$\hat{\rho}_1$ lunar
S&P 500 (SUA)	0,61	2,22	0,48	0,52	0,03
Euro Stoxx 50	0,16	0,51	0,11	0,16	0,05
Nikkei 225 (Japonia)	0,61	1,85	0,39	0,42	0,09
Hang Seng (HK)	0,18	0,53	0,10	0,19	0,04
BET (România)	1,40	2,68	0,65	0,75	0,19
WIG20 (Polonia)	0,67	1,86	0,36	0,26	0,02
BUX (Ungaria)	0,72	1,79	0,40	0,64	0,10
PX (Cehia)	0,38	0,99	0,24	0,45	0,10
BIST 100 (Turcia)	1,03	1,85	0,37	0,75	−0,08
Bovespa (Brazilia)	0,28	0,65	0,14	0,51	0,11
IPC (Mexic)	0,44	1,41	0,32	0,63	0,03
Nifty 50 (India)	0,50	1,29	0,28	0,64	0,02
Shanghai (China)	0,59	1,32	0,30	0,23	0,08
Bitcoin	4,47	1,94	0,72	1,08	0,13
Ethereum	6,50	1,28	0,57	0,90	0,16

- 307 de luni pentru indicii de acţiuni, mai puţine pentru criptoactive; raportul Sharpe $\sqrt{12}\,\bar{x}/s_x$ al randamentelor de preţ ($\bar{x}$, s_x: media şi abaterea standard a randamentelor lunare ale strategiei), fără scăderea dobînzii fără risc; Moskowitz, Ooi & Pedersen (2012) folosesc randamente în exces ale contractelor futures, scalate la o volatilitate ex ante de 40%

înapoi

Anexă: Robert Shiller și Richard Thaler



Robert J. Shiller, Premiul Nobel 2013

Foto: Bengt Nyman (2013); CC BY 2.0; Wikimedia Commons



Richard H. Thaler, Premiul Nobel 2017

Foto: Bengt Nyman (2017); CC BY 2.0; Wikimedia Commons

- Volatilitatea excesivă Shiller (1981) și reacția excesivă De Bondt & Thaler (1985): slide-ul despre psihologia în prețuri

înapoi

Anexă: studiul de caz, întrebarea de cercetare

- Martin & Nagel (2022): investitorii evaluează N active ale căror fluxuri de numerar depind de J caracteristici, cu coeficienți necunoscuți; ce înseamnă respingerea ipotezei de absență a predictibilității cînd J este comparabil cu N?
  - coeficienții trebuie estimați din date istorice: o problemă de predicție cu multe variabile, ca în învățarea automată
- Eficiența semitare: prețurile „reflectă complet" informația publică Fama (1970); două interpretări
  - investitorii cunosc parametrii modelului fluxurilor de numerar (așteptări raționale: ipoteza nulă a majorității testelor de eficiență)
  - investitorii își actualizează optim convingerile prin inferență bayesiană, folosind datele disponibile la momentul deciziei
- De ce contează: sute de predictori ai randamentelor găsiți în selecție, așa-numitul factor zoo Harvey, Liu & Zhu (2016); textele, imaginile din satelit și rețelele sociale măresc continuu J
  - fiecare predictor semnificativ are oare nevoie de o explicație prin risc sau de una comportamentală?
- Legătura cu acest capitol: predictibilitatea în selecție și cea în afara selecției Campbell & Thompson (2008), Goyal, Welch & Zafirov (2024) și declinul anomaliilor după publicare McLean & Pontiff (2016)

înapoi

Anexă: studiul de caz, model și metodă (1/2)

- **Model** (Martin & Nagel (2022), secț. 2)
  - creșterea fluxurilor de numerar $\Delta y_t = Xg + e_t$, cu $e_t \sim N(0, I)$ și dobînda zero
  - Δy_t: cele N rate de creștere; X: matricea $N \times J$ a caracteristicilor; g: cei J coeficienți necunoscuți; I: matricea identitate
- **Învățarea** (Prop. 1–2)
  - distribuția a priori $g \sim N(0, (\theta/J)\, I)$, chiar distribuția din care este extras g; θ: intensitatea semnalului
  - randamentul realizat = reacția insuficientă (underreaction) produsă de shrinkage + zgomotul de estimare + șocul imprevizibil
- **Analiză asimptotică și simulări** (secț. 4)
  - $N, J \to \infty$ cu $J/N \to \psi > 0$
  - simulări cu $N = 1\,000$, elementele lui X din distribuția Normală standard și $\theta = 1$

Înapoi

Anexă: studiul de caz, model și metodă (2/2)

- **Teste**
  - în selecție: o regresie OLS transversală a lui r_{t+1} pe X (cere $J < N$), cu un test χ^2 comun
  - în afara selecției: un portofoliu cu ponderile $\frac{1}{N} X h_{s+1}$, din coeficienți estimați în alte perioade
  - $r_{\text{OOS},t+1} = \frac{1}{N}\, h'_{s+1} X' r_{t+1}$, $s \neq t$ (ec. 19); r_{IS}: la fel, cu $s = t$
  - h_{s+1}: vectorul coeficienților estimați; r_{t+1}: cele N randamente
- **Analiza empirică** (sect. 7)
  - acțiunile americane din CRSP, fără cele sub percentila 20 a capitalizării NYSE sau cu prețul sub 1 \$
  - predictori: randamentele lunare simple și pătratele lor, cu lagurile $t-2$ pînă la $t-120$ (238 de predictori), centrate și standardizate transversal în fiecare lună
  - regresie ridge pe întreaga selecție, 1971 – iunie 2019, cu penalizarea aleasă prin validare încrucișată cu cîte un an exclus
  - regresiile OLS pe ferestre mobile de 20 de ani dau r_{OOS} începînd din ianuarie 1956

Înapoi

Anexă: studiul de caz, rezultatele formale

- În selecție (Prop. 4 din Martin & Nagel (2022), slide-ul principal): pentru $\psi > 0{,}4$ ($\theta = 1$, o perioadă de învățare) probabilitatea de a nu respinge ipoteza nulă este de ordinul $e^{-0{,}015N}$ (Fig. 2)
- Simulări ($N = 1\,000$, patru perioade de învățare): un test cu nivelul nominal de 5% respinge ipoteza nulă cu o probabilitate de peste 90% de îndată ce $J > N/2$ (Fig. 3b)
  - nu este o distorsiune a nivelului testului: componenta predictibilă în selecție chiar există în prețuri
- Teste cu cîte un singur predictor și control k-FWER (probabilitatea a cel puțin k respingeri false este cel mult 5%): pentru $k = 20$ și $J/N = 0{,}05$, probabilitatea a cel puțin k respingeri este 25%, nu 5%; circa 80% pentru J/N apropiat de 1 (Fig. 4)
  - corecțiile pentru testare multiplă nu rezolvă problema: problema este ipoteza nulă, nu testul
- În afara selecției: $\mathbb{E}[r_{\text{OOS},t+1}] = 0$ este valabil atît în ordine cronologică, cît și în ordine inversă (Prop. 6); pozitiv doar dacă investitorii aplică un shrinkage mai puternic decît justifică datele (Fig. 6)
- Acțiunile americane: coeficienții ridge regăsesc efectul momentum, inversarea pe termen lung și sezonalitatea momentum (Fig. 7); $r_{\text{IS}} \approx 0{,}006\%$ pe lună (Fig. 8)

Înapoi

Anexă: studiul de caz, replicare, limite și extinderi

- **Aplicați metoda pe datele cursului** (datele CRSP pentru acțiuni individuale nu sînt incluse)
  - cele 49 de portofolii sectoriale ponderate cu capitalizarea de pe slide-urile principale de replicare (Seminarul 2, C3); aceiași predictori, aceeași standardizare, aceleași ferestre
  - filtrele de capitalizare și de preț nu se aplică portofoliilor
- **Limite precizate de autori**
  - randamentele decalate sînt rezultate de echilibru, nu matricea exogenă X din model: aplicația ilustrează diferența dintre cele două tipuri de teste, nu testează modelul
  - un test t pe r_{OOS} lunar nu este un test valid pentru $\mathbb{E}[r_{\text{OOS}}] = 0$: speranța matematică se calculează și în raport cu g
  - rezultatul pentru ordinea temporală inversă poate depinde de ipoteza unor creșteri i.i.d. ale fluxurilor de numerar; modelul presupune investitori omogeni și caracteristici constante
- **Extinderi deschise**
  - seriile de timp, cum sugerează autorii: regresia pe raportul dividend–preț din acest capitol arată oare aceeași diferență între predictibilitatea în selecție și cea în afara selecției?
  - modelele neliniare (arbori, rețele neuronale Gu, Kelly & Xiu (2020)) adaugă flexibilitate funcțională fără să schimbe neapărat J: crește diferența?
  - AMH: poate shrinkage-ul excesiv al coeficienților, asociat cu resurse de calcul limitate, să explice predictibilitatea în afara selecției din primele decenii?

înapoi

Anexă: studiul de caz, în selecție și în afara selecției în detaliu

- $n_{\mathrm{IS}} \geq 0$ în fiecare fereastră de 20 de ani prin construcție: $n_{\mathrm{IS}} = b' G^{-1} b/240$, cu $G = \sum_s X_s' X_s / N_s$ și $b = \sum_s X_s' r_s / N_s$ pe cele 240 de luni s ale ferestrei
  - X_s: matricea $N_s \times 238$ a predictorilor din luna s; r_s: cele N_s randamente ale portofoliilor; $G^{-1}b$: coeficienții OLS comuni
  - R^2 mediu în selecție de 5,4%, față de circa 1% pentru acțiunile individuale în Martin & Nagel (2022): 238 de predictori față de doar 40–49 de portofolii pe lună, cumulate pe 240 de luni, exagerează ajustarea în selecție
- În afara selecției (din iulie 1956), pînă în iunie 1986: media $r_{\mathrm{OOS}} = 1{,}98 \times 10^{-5}$, la 4,16 erori standard peste 0; după aceea $0{,}36 \times 10^{-5}$, la doar 0,62 erori standard
  - media pe 10 ani depășește ultima dată două erori standard în fereastra încheiată în decembrie 1987; în ferestrele încheiate în 2014–2019, cel mai mare raport față de eroarea standard este 1,25, ca pentru acțiuni
- Interpretare sugerată de Martin & Nagel (2022): diferența este compatibilă cu învățarea investitorilor, dar nu o dovedește și nu exclude primele de risc; cîștigurile timpurii în afara selecției sînt compatibile și cu un shrinkage excesiv al coeficienților înainte de era calculatoarelor (Fig. 6)

Înapoi

Anexă: bucla descoperirii, prompturi reutilizabile (1/2)

- **Literatură**
  - Listează studii publicate în reviste cu evaluare de specialitate, începînd din 2020, despre cum schimbă lansarea unui ETF eficiența sau descoperirea prețului activului suport. Pentru fiecare: DOI, metoda (studiu de eveniment, diferență în diferențe (DiD), ruptură structurală), măsura eficienței. Marchează orice intrare despre care nu ești sigur că există.
  - Verificați fiecare DOI în Crossref; titlul și autorii trebuie să coincidă cu cei ai lucrării citate
- **Ipotezã**
  - Propune trei mecanisme prin care ETF-urile spot ar putea schimba dependența serială a lui Bitcoin (arbitraj, structura investitorilor, orele de tranzacționare). Pentru fiecare: semnul schimbării lui rho1 și VR(q) și o variabilă care îl deosebește de celelalte.
- **Date și cod**
  - Citește prețurile zilnice de închidere ale lui Bitcoin din datele cursului; randamente logaritmice; rho1 cu eroare standard robustă la heteroscedasticitate și VR(5) Lo-MacKinlay cu z*, în două ferestre de aceeași lungime în jurul datei de 11 ianuarie 2024.

înapoi

Anexă: bucla descoperirii, prompturi reutilizabile (2/2)

- **Robustețe**
  - `Scrie un plan de robustețe preînregistrat: lungimea ferestrelor, doar închiderile din zilele lucrătoare, VR(q) pentru q = 2 până la 20 cu Chow-Denning, date placebo și Ethereum drept grup de control până la propriile ETF-uri spot (iulie 2024).`
- **Critică**
  - `Joacă rolul unui recenzent ostil: dacă Bitcoin era deja eficient înainte de 2024, ce ar putea detecta vreodată acest test? Calculează schimbarea minimă detectabilă a lui rho1 și propune o variabilă-rezultat mai bună.`
- **Raport**
  - Estimațiile, erorile standard robuste, distribuția placebo, toate testele efectuate (cu corecție pentru testare multiplă)
  - Prompturile care au influențat o decizie intră în `AI_USE.md`
- Asistentul propune testele; omul decide care dintre ele răspunde la întrebare

Înapoi

Anexă: verificările cercetătorului

- **Erori standard i.i.d.**: $1/\sqrt{T}$ duce la respingeri prea frecvente în prezența volatility clustering
  - test: SE robustă și z^*, ca în testele de eficiență slabă din acest capitol
- **Ferestre inegale**: putere diferită înainte și după; test: lungimi egale, fixate dinainte
- **Data evenimentului aleasă din date**
  - test: doar data lansării (prima zi de tranzacționare), plus o distribuție placebo la date fără eveniment
- **Factori de confuzie**: înainte/după nu este cauzal; test: un activ de control (Ethereum înainte de iulie 2024) într-o diferență în diferențe
  - cauzal doar în condițiile de pe slide-ul Estimare și putere; perioada comună de după (ian.–iul. 2024) este scurtă
- **Multe statistici**: ρ_1, VR(2–20), secvențe; test: Chow–Denning sau Holm, nu cel mai mic p-value luat izolat
- **Putere mică**: raportați MDE de pe slide-ul Estimare și putere

Înapoi

Anexă: studiu suplimentar pe Quantinar

Cursuri avansate pe quantinar.com

- Efficiency of cryptocurrency markets - A GMM-based analysis
- Generalized Method of Moments

Cod, date și manuale

- Toate graficele și tabelele: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_02
- Manuale: Campbell, Lo & MacKinlay (1997), cap. 2; Franke, Härdle & Hafner (2019)

Înapoi

Bibliografie (1/7)

- Andrews, D.W.K. (1991). Heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix estimation. *Econometrica*, 59(3), 817–858.
- Anis, A.A., Lloyd, E.H. (1976). The expected value of the adjusted rescaled Hurst range of independent normal summands. *Biometrika*, 63(1), 111–116.
- Ariel, R.A. (1987). A monthly effect in stock returns. *Journal of Financial Economics*, 18(1), 161–174.
- Bachelier, L. (1900). Théorie de la spéculation. *Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure*, 17, 21–86.
- Bartels, R. (1982). The rank version of von Neumann's ratio test for randomness. *Journal of the American Statistical Association*, 77(377), 40–46.
- Boehmer, E., Musumeci, J., Poulsen, A.B. (1991). Event-study methodology under conditions of event-induced variance. *Journal of Financial Economics*, 30(2), 253–272.
- Brock, W.A., Dechert, W.D., Scheinkman, J.A., LeBaron, B. (1996). A test for independence based on the correlation dimension. *Econometric Reviews*, 15(3), 197–235.
- Campbell, J.Y., Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1997). The Econometrics of Financial Markets. Princeton University Press.
- Campbell, J.Y., Thompson, S.B. (2008). Predicting excess stock returns out of sample: can anything beat the historical average?. *Review of Financial Studies*, 21(4), 1509–1531.
- Campbell, J.Y., Yogo, M. (2006). Efficient tests of stock return predictability. *Journal of Financial Economics*, 81(1), 27–60.
- Choi, I. (1999). Testing the random walk hypothesis for real exchange rates. *Journal of Applied Econometrics*, 14(3), 293–308.
- Chordia, T., Goyal, A., Saretto, A. (2020). Anomalies and false rejections. *Review of Financial Studies*, 33(5), 2134–2179.

Bibliografie (2/7)

- Chow, K.V., Denning, K.C. (1993). A simple multiple variance ratio test. *Journal of Econometrics*, 58(3), 385–401.
- Clark, T.E., West, K.D. (2007). Approximately normal tests for equal predictive accuracy in nested models. *Journal of Econometrics*, 138(1), 291–311.
- De Bondt, W.F.M., Thaler, R. (1985). Does the stock market overreact?. *Journal of Finance*, 40(3), 793–805.
- De Long, J.B., Shleifer, A., Summers, L.H., Waldmann, R.J. (1990). Noise trader risk in financial markets. *Journal of Political Economy*, 98(4), 703–738.
- Diebold, F.X., Mariano, R.S. (1995). Comparing predictive accuracy. *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3), 253–263.
- Escanciano, J.C., Lobato, I.N. (2009). An automatic Portmanteau test for serial correlation. *Journal of Econometrics*, 151(2), 140–149.
- Escanciano, J.C., Velasco, C. (2006). Generalized spectral tests for the martingale difference hypothesis. *Journal of Econometrics*, 134(1), 151–185.
- Fama, E.F. (1970). Efficient capital markets: a review of theory and empirical work. *Journal of Finance*, 25(2), 383–417.
- Fama, E.F. (1991). Efficient capital markets: II. *Journal of Finance*, 46(5), 1575–1617.
- Fama, E.F., Fisher, L., Jensen, M.C., Roll, R. (1969). The adjustment of stock prices to new information. *International Economic Review*, 10(1), 1–21.
- Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). Statistics of Financial Markets: An Introduction, ed. a 5-a. Springer.
- French, K.R. (1980). Stock returns and the weekend effect. *Journal of Financial Economics*, 8(1), 55–69.

Bibliografie (3/7)

- French, K.R. (2026). Kenneth R. French Data Library. Tuck School of Business, Dartmouth College.
- FTSE Russell (2019). FTSE Russell announces results of country classification review (comunicat de presă, 26 septembrie 2019).
- Goyal, A., Welch, I., Zafirov, A. (2024). A comprehensive 2022 look at the empirical performance of equity premium prediction. *Review of Financial Studies*, 37(11), 3490–3557.
- Grossman, S.J., Stiglitz, J.E. (1980). On the impossibility of informationally efficient markets. *American Economic Review*, 70(3), 393–408.
- Gu, S., Kelly, B., Xiu, D. (2020). Empirical asset pricing via machine learning. *Review of Financial Studies*, 33(5), 2223–2273.
- Hansen, P.R. (2005). A test for superior predictive ability. *Journal of Business & Economic Statistics*, 23(4), 365–380.
- Harvey, C.R., Liu, Y. (2020). False (and missed) discoveries in financial economics. *Journal of Finance*, 75(5), 2503–2553.
- Harvey, C.R., Liu, Y., Zhu, H. (2016). . . . and the cross-section of expected returns. *Review of Financial Studies*, 29(1), 5–68.
- Heston, S.L., Sadka, R. (2008). Seasonality in the cross-section of stock returns. *Journal of Financial Economics*, 87(2), 418–445.
- Hurst, H.E. (1951). Long-term storage capacity of reservoirs. *Transactions of the American Society of Civil Engineers*, 116(1), 770–799.
- Jegadeesh, N., Titman, S. (1993). Returns to buying winners and selling losers: implications for stock market efficiency. *Journal of Finance*, 48(1), 65–91.
- Kahneman, D., Tversky, A. (1979). Prospect theory: an analysis of decision under risk. *Econometrica*, 47(2), 263–291.

Bibliografie (4/7)

- Kendall, M.G. (1954). Note on bias in the estimation of autocorrelation. *Biometrika*, 41(3–4), 403–404.
- Kia, K., Liu, B., Li, Q., Song, V., Xu, K. (2025). Price discovery in Bitcoin ETF market. *Financial Review*, 61(2), 435–449.
- Kim, J.H. (2006). Wild bootstrapping variance ratio tests. *Economics Letters*, 92(1), 38–43.
- Kim, J.H., Shamsuddin, A. (2008). Are Asian stock markets efficient? Evidence from new multiple variance ratio tests. *Journal of Empirical Finance*, 15(3), 518–532.
- Kim, J.H., Shamsuddin, A., Lim, K.-P. (2011). Stock return predictability and the adaptive markets hypothesis: evidence from century-long U.S. data. *Journal of Empirical Finance*, 18(5), 868–879.
- Kolari, J.W., Pynnönen, S. (2010). Event study testing with cross-sectional correlation of abnormal returns. *Review of Financial Studies*, 23(11), 3996–4025.
- Kristoufek, L. (2018). On Bitcoin markets (in)efficiency and its evolution. *Physica A*, 503, 257–262.
- Künsch, H.R. (1989). The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. *Annals of Statistics*, 17(3), 1217–1241.
- Lakonishok, J., Smidt, S. (1988). Are seasonal anomalies real? A ninety-year perspective. *Review of Financial Studies*, 1(4), 403–425.
- Lim, K.-P., Brooks, R. (2011). The evolution of stock market efficiency over time: a survey of the empirical literature. *Journal of Economic Surveys*, 25(1), 69–108.
- Ljung, G.M., Box, G.E.P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. *Biometrika*, 65(2), 297–303.
- Lo, A.W. (1991). Long-term memory in stock market prices. *Econometrica*, 59(5), 1279–1313.

Bibliografie (5/7)

- Lo, A.W. (2004). The adaptive markets hypothesis. *Journal of Portfolio Management*, 30(5), 15–29.
- Lo, A.W. (2017). Adaptive Markets: Financial Evolution at the Speed of Thought. Princeton University Press.
- Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1988). Stock market prices do not follow random walks: evidence from a simple specification test. *Review of Financial Studies*, 1(1), 41–66.
- Lobato, I., Nankervis, J.C., Savin, N.E. (2001). Testing for autocorrelation using a modified Box–Pierce Q test. *International Economic Review*, 42(1), 187–205.
- MacKinlay, A.C. (1997). Event studies in economics and finance. *Journal of Economic Literature*, 35(1), 13–39.
- Malkiel, B.G. (2003). The efficient market hypothesis and its critics. *Journal of Economic Perspectives*, 17(1), 59–82.
- Martin, I.W.R., Nagel, S. (2022). Market efficiency in the age of big data. *Journal of Financial Economics*, 145(1), 154–177.
- McLean, R.D., Pontiff, J. (2016). Does academic research destroy stock return predictability?. *Journal of Finance*, 71(1), 5–32.
- Moskowitz, T.J., Ooi, Y.H., Pedersen, L.H. (2012). Time series momentum. *Journal of Financial Economics*, 104(2), 228–250.
- Nadarajah, S., Chu, J. (2017). On the inefficiency of Bitcoin. *Economics Letters*, 150, 6–9.
- Newey, W.K., West, K.D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- Pele, D.T., Lin, M.-B., Wang, R., Gaman, S. (2025). Market responses to ETH development milestones. IDA Institute Digital Assets, Bucharest University of Economic Studies.

Bibliografie (6/7)

- Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu, M. (2012). Modelling stock market crashes: the case of Bucharest Stock Exchange. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 58, 533–542.
- Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu, M., Nijkamp, P. (2013). Herding behaviour, bubbles and log periodic power laws in illiquid stock markets: a case study on the Bucharest Stock Exchange. SSRN Working Paper.
- Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiatis, M., Yatracos, Y.G. (2023). Are cryptos becoming alternative assets?. *European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.
- Peng, C.-K., Buldyrev, S.V., Havlin, S., Simons, M., Stanley, H.E., Goldberger, A.L. (1994). Mosaic organization of DNA nucleotides. *Physical Review E*, 49(2), 1685–1689.
- Roberts, H.V. (1959). Stock-market "patterns" and financial analysis: methodological suggestions. *Journal of Finance*, 14(1), 1–10.
- Robinson, P.M. (1995). Gaussian semiparametric estimation of long range dependence. *Annals of Statistics*, 23(5), 1630–1661.
- Romano, J.P., Wolf, M. (2005). Stepwise multiple testing as formalized data snooping. *Econometrica*, 73(4), 1237–1282.
- Rozeff, M.S., Kinney, W.R. (1976). Capital market seasonality: the case of stock returns. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 379–402.
- Samuelson, P.A. (1965). Proof that properly anticipated prices fluctuate randomly. *Industrial Management Review*, 6(2), 41–49; retipărit în 2015, World Scientific.
- Shiller, R.J. (1981). Do stock prices move too much to be justified by subsequent changes in dividends?. *American Economic Review*, 71(3), 421–436 (NBER Working Paper 456).
- Shiller, R.J. (2026). U.S. stock markets 1871–present and CAPE ratio (date lunare, accesat în septembrie 2026).
- Shleifer, A., Vishny, R.W. (1997). The limits of arbitrage. *Journal of Finance*, 52(1), 35–55.

Bibliografie (7/7)

- Stambaugh, R.F. (1999). Predictive regressions. *Journal of Financial Economics*, 54(3), 375–421.
- Sullivan, R., Timmermann, A., White, H. (1999). Data-snooping, technical trading rule performance, and the bootstrap. *Journal of Finance*, 54(5), 1647–1691.
- Summers, L.H. (1986). Does the stock market rationally reflect fundamental values?. *Journal of Finance*, 41(3), 591–601.
- Tak, R., Pele, D.T. (2025). LLM-driven stock prediction: capturing market trends with LLaMA. *Proceedings of the International Conference on Business Excellence*, 19(1), 529–540.
- Tak, R., Schlamp, S., Osterrieder, J., Pele, D.T. (2026). Racing the news: nanosecond market efficiency at Eurex and CME. SSRN Working Paper.
- Tran, V.L., Leirvik, T. (2020). Efficiency in the markets of crypto-currencies. *Finance Research Letters*, 35, 101382.
- Urquhart, A. (2016). The inefficiency of Bitcoin. *Economics Letters*, 148, 80–82.
- Urquhart, A., McGroarty, F. (2016). Are stock markets really efficient? Evidence of the adaptive market hypothesis. *International Review of Financial Analysis*, 47, 39–49.
- Wald, A., Wolfowitz, J. (1940). On a test whether two samples are from the same population. *Annals of Mathematical Statistics*, 11(2), 147–162.
- Welch, I., Goyal, A. (2008). A comprehensive look at the empirical performance of equity premium prediction. *Review of Financial Studies*, 21(4), 1455–1508.
- White, H. (2000). A reality check for data snooping. *Econometrica*, 68(5), 1097–1126.